Website Dapur Uni

RENCANA IMPLEMENTASI

Versi 1.0

12/01/2025

RIWAYAT VERSI

No Versi	Diimplementasi Oleh	Tanggal Revisi	Disetujui Oleh	Tanggal Disetujui	Alasan
1.0	Kelompok 4	12/01/2025	Klien	12/01/2025	

Table of Contents

1 Introduction ..... Error! Bookmark not defined.
1.1 Purpose 4
1.2 System Overview 4
1.2.1 System Description 4
1.2.2 Assumptions and Constraints 5
1.2.3 System Organization ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.3 Glossary 6

2 Management Overview **8**
2.1 Description of Implementation ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.2 Points-of-Contact 11
2.3 Major Tasks 11
2.4 Implementation Schedule 13
2.5 Security and Privacy 13
2.5.1 System Security Features 14
2.5.2 Security Set Up During Implementation 16

3 Implementation Support **17**
3.1 Hardware, Software, Facilities, and Materials 18
3.1.1 Hardware 18
3.1.2 Software 19
3.1.3 Facilities 22
3.1.4 Materials 23
3.2 Documentation 24
3.3 Personnel 24
3.3.1 Staffing Requirements 25
3.3.2 Training of Implementation Staff 30
3.4 Outstanding Issues 30
3.5 Implementation Impact 30
3.6 Performance Monitoring 32
3.7 Configuration Management Interface 33

4 Implementation Requirements By Site **33**
4.1 Site Name or Identification for Site X 34
4.1.1 Site Requirements 34
4.1.2 Site Implementation Details 35
4.1.3 Risks and Contingencies 38
4.1.4 Implementation Verification and Validation 40
4.2 Acceptance Criteria 41

APPENDIX A: Project Implementation Plan Approval **43**
APPENDIX B: REFERENCES **44**
APPENDIX C: KEY TERMS **45**
APPENDIX D: System Hardware Inventory **46**
APPENDIX E: System Software Inventory **48**

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Tujuan dari Rencana Implementasi Proyek ini adalah untuk menyediakan panduan menyeluruh dan terstruktur mengenai langkah-langkah, prosedur, serta sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan sistem website Dapur UNI ke dalam lingkungan operasional (produksi). Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa transisi sistem dari tahap pengembangan ke tahap penggunaan nyata berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Seluruh kegiatan implementasi dalam dokumen ini difokuskan pada lingkungan operasional Dapur UNI yang berlokasi di Johar Baru, Jakarta, sebagai pusat aktivitas bisnis dan titik utama penerimaan pesanan.

Secara khusus, rencana ini bertujuan untuk:

- Mendefinisikan peran dan tanggung jawab personel yang terlibat dalam proses deployment.
- Mengidentifikasi prasyarat teknis dan non-teknis sebelum peluncuran situs.
- Meminimalkan risiko gangguan operasional bisnis katering Dapur UNI selama proses instalasi sistem.

Sistem yang akan diimplementasikan dan diidentifikasi dalam dokumen ini adalah "Sistem Informasi Web Dapur UNI". Sistem ini merupakan platform berbasis web yang berfungsi sebagai profil digital dan sarana pemasaran utama bagi usaha katering Dapur UNI. Sistem ini dirancang untuk menampilkan katalog menu masakan Padang, menyediakan informasi paket katering, memfasilitasi komunikasi pemesanan dengan pelanggan, serta membangun kredibilitas merek Dapur UNI secara online.

1.2 Gambaran Sistem

Sistem yang akan diimplementasikan adalah Sistem Informasi Web Dapur UNI, sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk mendukung transformasi digital pada proses bisnis katering Dapur UNI. Sistem ini berfungsi sebagai sarana utama dalam pemasaran digital dan katalog online yang dapat diakses oleh pelanggan secara luas dan kapan saja. Secara organisasi, sistem ini berada di bawah pengelolaan manajemen Dapur UNI dan bertujuan untuk memodernisasi cara Dapur UNI berinteraksi dengan calon pelanggan. Sistem ini akan menggantikan atau melengkapi metode pemasaran konvensional (dari mulut ke mulut atau brosur fisik) menjadi format digital yang lebih terstruktur. Melalui sistem ini, struktur organisasi Dapur UNI khususnya bagian pemasaran dan layanan pelanggan akan memiliki alat bantu yang efektif untuk menampilkan profil usaha, rincian menu masakan Padang, serta paket katering yang tersedia, sehingga mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi yang akurat sebelum melakukan pemesanan.

1.2.1 Deskripsi Sistem

Sistem ini dirancang untuk mendukung proses pemasaran digital dan penyampaian informasi layanan katering Dapur UNI secara efisien. Proses utama yang didukung oleh sistem meliputi digitalisasi katalog menu masakan Padang, publikasi paket harga katering, serta fasilitasi jalur komunikasi awal antara calon pelanggan dan pihak manajemen melalui fitur "Hubungi Kami" atau integrasi tautan pesan instan.

Mengingat sistem ini berbasis web yang dinamis, sistem ini memelihara basis data yang berisi konten visual dan tekstual. Jenis data yang dikelola meliputi:

- Data Menu & Produk: Nama masakan, deskripsi rasa/bahan, kategori, dan harga.
- Data Visual: Foto produk (*food photography*) masakan Padang dan dokumentasi acara katering.
- Data Usaha: Profil "Tentang Kami", testimoni pelanggan, dan informasi kontak terkini.

Sumber data ini berasal langsung dari manajemen internal Dapur UNI dan digunakan untuk ditampilkan pada antarmuka pengguna (*frontend*) guna memberikan informasi yang akurat dan menarik bagi pengunjung situs.

Identitas sistem didefinisikan sebagai berikut:

- Nomor Identifikasi: SYS-DU-WEB-001
- Judul Sistem: Website Profil Bisnis Katering Dapur UNI
- Singkatan: WEB-DU
- Nomor Versi: 1.0
- Nomor Rilis: 1.0.0

1.2.2 Batasan dan Asumsi

Asumsi (*Assumptions*) adalah faktor-faktor yang diyakini benar dan menjadi dasar perencanaan proyek. Jika asumsi ini ternyata tidak valid, maka jadwal atau keberhasilan proyek dapat terganggu.

1. **Ketersediaan dan Keterlibatan Klien:** Diasumsikan bahwa pemilik Dapur UNI akan tersedia untuk melakukan pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Test*) dan sesi pelatihan admin sesuai jadwal yang telah disepakati pada Minggu ke-13 dan ke-14.
2. **Stabilitas Layanan Pihak Ketiga:** Diasumsikan bahwa API "*Click-to-Chat*" WhatsApp dan API Google Sheets (sebagai basis data) akan tetap beroperasi secara normal dan tidak mengalami perubahan kebijakan atau *downtime* signifikan selama periode implementasi.
3. **Kesiapan Konten:** Diasumsikan bahwa seluruh data katalog menu (foto produk berkualitas tinggi, deskripsi, dan harga terbaru) telah disediakan oleh pihak Dapur UNI sebelum fase implementasi kode dimulai, sehingga tidak menghambat proses *entry data* ke dalam *spreadsheet*.
4. **Lingkungan Hosting:** Website Dapur UNI akan di-host menggunakan GitHub Pages, layanan *hosting* statis gratis yang sudah memadai untuk kebutuhan katalog online. GitHub Pages mampu menangani trafik awal tanpa memerlukan server khusus, karena seluruh proses berjalan secara statis di sisi frontend dan tidak membutuhkan backend langsung. Integrasi dinamis tetap dapat dilakukan melalui Google Apps Script dan Google spreadsheet sebagai penyimpanan data ringan.

Batasan (*Constraints*) adalah faktor pembatas yang wajib dipatuhi selama pengembangan dan pelaksanaan proyek.

1. **Jadwal (*Schedule*):**
    - Proyek terikat secara ketat pada jadwal semester akademis dengan batas akhir penyelesaian proyek (Serah Terima) pada tanggal 12 Januari 2026. Keterlambatan dalam satu fase akan berdampak langsung pada fase berikutnya tanpa adanya waktu cadangan (*buffer*) yang signifikan.

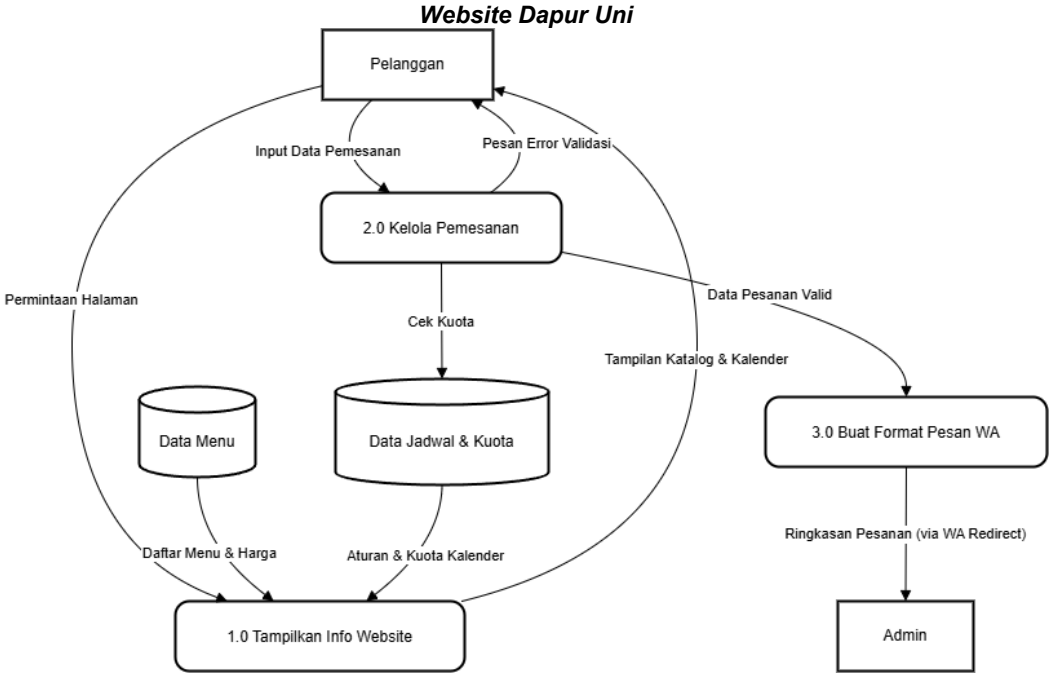
2. **Anggaran (*Budget*):**
    - Pengembangan dilakukan dengan anggaran mahasiswa yang terbatas. Oleh karena itu, solusi teknis harus mengutamakan penggunaan layanan *open-source* atau *free-tier* untuk menekan biaya operasional (seperti penggunaan spreadsheet sebagai pengganti Database berbayar).
3. **Ketersediaan Sumber Daya dan Keahlian:**
    - Tim pengembang terdiri dari 4 orang mahasiswa dengan peran rangkap (Manajer Proyek, Analis, Programmer, QA).
    - Keahlian teknis terbatas pada teknologi web standar (HTML, CSS, JS) dan integrasi API sederhana, sehingga fitur-fitur kompleks seperti *Artificial Intelligence* atau *Native Mobile App* tidak termasuk dalam cakupan.
4. **Perangkat Lunak dan Teknologi:**
    - Basis Data: Sistem dibatasi untuk menggunakan spreadsheet Sederhana (Google Sheets) sebagai penyimpanan data menu dan aturan jadwal, bukan menggunakan RDBMS kompleks (MySQL/PostgreSQL).
    - Tanpa *Backend* Admin Dashboard: Tidak ada antarmuka khusus untuk admin mengelola menu di dalam website; pengelolaan data dilakukan langsung melalui file spreadsheet.
    - Tanpa *Payment Gateway*: Sistem tidak memproses pembayaran digital. Transaksi keuangan dilakukan secara manual di luar sistem (via transfer setelah konfirmasi WhatsApp).
5. **Batasan Antarmuka Produk (*Product Interface Constraints*):**
    - Ketergantungan WhatsApp: Antarmuka akhir dari proses pemesanan wajib berupa pengalihan (*redirect*) ke aplikasi WhatsApp. Sistem tidak memiliki fitur *in-app messaging* atau *live chat* sendiri.
    - Responsivitas Mobile: Mengingat target pengguna (Admin dan Pelanggan) mayoritas menggunakan *smartphone*, antarmuka website harus diprioritaskan untuk tampilan *mobile* (*mobile-first design*).

1.2.3 Organisasi Sistem

Arsitektur sistem yang digunakan untuk "Website Dapur UNI" adalah *Layered Architecture* (Arsitektur Berlapis). Arsitektur ini dipilih karena memberikan pemisahan yang jelas (separation of concerns) antara logika presentasi (antarmuka pengguna), logika bisnis (aturan pemesanan), dan akses data (pengambilan data menu dan jadwal). Secara fundamental, sistem ini berjalan di atas arsitektur *Client-Server*, di mana peramban web pengguna bertindak sebagai client dan server hosting bertindak sebagai server. Pola *Layered Architecture* akan diimplementasikan di dalam Server untuk mengelola alur data dan logika bisnis.

Arsitektur ini akan dibagi menjadi tiga lapisan utama:

1. ***Presentation Layer* (Layer Presentasi)**: Bertanggung jawab atas semua hal yang dilihat dan diinteraksikan oleh pengguna (Pelanggan).
2. ***Business Logic Layer* (BLL) (Layer Logika Bisnis)**: "Inti" dari sistem. Bertanggung jawab untuk mengeksekusi aturan bisnis inti, seperti validasi formulir dan logika kalender.
3. ***Data Access Layer* (DAL) (Layer Akses Data)**: Bertanggung jawab sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan database, khusus untuk membaca data.



Gambar 1.2.3.1 Diagram Arsitektur Sistem dan Alur Pemrosesan Pemesanan

Berdasarkan diagram di atas, organisasi sistem terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Komponen Perangkat Lunak (Software)

Antarmuka Pengguna (Web Frontend):

- Modul 1.0 Tampilkan Info Website: Bertanggung jawab mengambil "Data Menu" dan "Aturan & Kuota Kalender" dari database untuk ditampilkan kepada Pelanggan dalam bentuk katalog dan kalender ketersediaan.
- Modul 2.0 Kelola Pemesanan: Menerima "Input Data Pemesanan" dari pelanggan, melakukan validasi (Cek Kuota), dan memberikan umpan balik berupa pesan error atau konfirmasi data valid.

Logika Integrasi (Integration Logic):

- Modul 3.0 Buat Format Pesan WA: Mengonversi data pesanan yang sudah valid menjadi format teks terstruktur. Sistem tidak menyimpan transaksi final di database web, melainkan melakukan *redirect* (pengalihan) ke aplikasi WhatsApp untuk mengirimkan "Ringkasan Pesanan" langsung ke perangkat Admin.

Basis Data (Database):

- Data Menu: Menyimpan daftar menu masakan dan harga.
- Data Jadwal & Kuota: Menyimpan ketersediaan slot katering.

Platform Eksternal:

- WhatsApp Messenger: Digunakan sebagai terminal akhir penerimaan pesanan oleh Admin dan media komunikasi dengan Pelanggan.

2. Komponen Perangkat Keras (Hardware): Sistem ini tidak memerlukan perangkat keras khusus yang dipasang di lokasi (*on-premise*) karena menggunakan infrastruktur *cloud/hosting*, namun bergantung pada perangkat berikut untuk akses:

- **Sisi Klien (Pelanggan)**: Perangkat komputasi bergerak (*Smartphone*) atau Komputer Personal (PC/Laptop) yang memiliki koneksi internet dan peramban web (*web browser*).
- **Sisi Admin (Dapur UNI)**: Perangkat *Smartphone* yang terinstal aplikasi WhatsApp untuk menerima pesanan masuk dan PC/Laptop untuk mengakses panel admin guna memperbarui Data Menu dan Data Jadwal.
- **Sisi Server**: Server *Hosting* yang menyimpan *source code* website dan basis data (spreadsheet) yang melayani permintaan data (*Request*) dari perangkat pelanggan selama 24 jam.

1.3 Glosarium

Tabel 1.3.1 Glosarium

Istilah	**Definisi**
Front-End	Bagian website yang dilihat dan digunakan oleh pengguna, mencakup tampilan menu, formulir, dan halaman informasi.
Spreadsheet API	Antarmuka yang digunakan sistem untuk membaca data dari Google Sheets.
Redirect	Pengalihan otomatis dari website ke aplikasi lain, misalnya membuka WhatsApp dengan pesan yang sudah siap dikirim.
BLL (Business Logic Layer)	Lapisan yang menangani aturan bisnis seperti validasi tanggal dan penyusunan pesan pesanan.
DAL (Data Access Layer)	Lapisan yang menghubungkan website dengan sumber data seperti spreadsheet.
DOM (Document Object Model)	Struktur halaman web yang dapat diubah oleh JavaScript saat menampilkan konten dinamis.
API (Application Programming Interface)	Mekanisme untuk menghubungkan website dengan layanan lain seperti Google Sheets atau WhatsApp.
Kuota Harian	Batas jumlah pesanan yang dapat diterima dalam satu tanggal (maksimal tiga acara).
H-5	Aturan minimal pemesanan, yaitu pelanggan hanya dapat memilih tanggal acara yang masih berjarak lima hari dari hari pemesanan.
Click-to-Chat	Fitur WhatsApp yang membuka percakapan melalui tautan URL khusus.

2. Gambaran Umum Manajemen

Pelaksanaan implementasi sistem "Website Dapur UNI" akan dikelola menggunakan pendekatan Implementasi Bertahap (*Phased Implementation*). Strategi ini dipilih untuk meminimalkan risiko teknis dan memudahkan pemantauan kemajuan proyek. Alih-alih meluncurkan seluruh sistem sekaligus, tim pengembang akan memecah proses pengembangan dan penerapan menjadi unit-unit kerja yang lebih kecil dan terfokus berdasarkan struktur halaman website serta lapisan logikanya. Manajemen proyek akan

memprioritaskan penyelesaian antarmuka pengguna (*frontend*) per halaman terlebih dahulu untuk memvalidasi desain visual, sebelum melangkah ke penggabungan logika bisnis (*backend*) yang lebih kompleks.

Tugas-tugas utama yang terlibat dalam pelaksanaan ini diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam urutan fase pengerjaan sebagai berikut:

- Halaman Home (Beranda): Implementasi struktur dasar navigasi, *banner* utama, dan tata letak responsif sebagai fondasi awal website.
- Halaman Menu (Katalog): Pengembangan antarmuka galeri produk yang menampilkan daftar makanan beserta deskripsi dan harga secara statis.
- Halaman Jadwal (Kalender): Pembuatan komponen visual kalender interaktif untuk antarmuka pemilihan tanggal pengiriman.
- Halaman Profil: Implementasi halaman informasi tentang Dapur UNI untuk membangun kredibilitas.
- Halaman Kontak: Penyusunan informasi kontak dan tautan media sosial.
- Integrasi Logika Backend: Tahap akhir yang krusial, meliputi pengaktifan validasi formulir pemesanan, penerapan aturan kuota pada kalender, koneksi ke sumber data (*spreadsheet*), dan pembuatan mekanisme *redirect* pesan otomatis ke WhatsApp.

Setiap tahap di atas harus melewati verifikasi internal (*unit testing*) sebelum tim diperbolehkan lanjut ke tahap berikutnya, guna memastikan setiap komponen berfungsi dengan baik secara terpisah sebelum diintegrasikan secara utuh.

Tabel 2.1 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim Proyek

Nama	Posisi / Tim	Tugas & Tanggung Jawab Utama (Tahap Pembuatan)
Muhammad Fatur Rahman	Project Manager (PM)	Pengawas & koordinator memastikan pengerjaan sesuai jadwal (timeline), anggaran, dan ruang lingkup (scope). menjadi jembatan komunikasi antar tim.
Dimas Robbi Kaslanova	System Analyst (SA)	Penjaga logika & kualitas sistem memastikan kode yang ditulis programmer sesuai dengan spesifikasi teknis dan alur bisnis yang telah dirancang sebelumnya.
Ian Sheva Satria Ramadhan	Programmer (Web Developer)	Eksekutor teknis (*coding*) menerjemahkan desain UI menjadi kode (frontend) dan membangun logika sistem server/database (backend).
Irfan Afif Lutbianto	Designer Grafis (UI/UX)	Penyedia aset visual & quality control visual menyediakan elemen grafis pendukung dan memastikan hasil *coding* programmer sesuai dengan desain visual yang disepakati.
Muhammad Fatur Rahman	Tester Website (QA)	Penguji fungsionalitas mencari kesalahan (bug), celah keamanan, dan memastikan website berjalan lancar di berbagai perangkat sebelum diluncurkan.

2.1 Deskripsi Implementasi

Implementasi sistem "Website Dapur UNI" akan dilaksanakan menggunakan Pendekatan Bertahap (*Phased Approach*). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan setiap komponen antarmuka dan logika sistem berfungsi dengan benar secara terpisah sebelum diintegrasikan ke dalam sistem yang utuh. Hal ini meminimalkan risiko kegagalan sistem secara keseluruhan saat peluncuran dan memudahkan pelacakan kesalahan (*debugging*).

Pelaksanaan implementasi dibagi menjadi tiga aspek utama:

A. Pendekatan Penerapan Bertahap

Proses pembangunan dan pengaktifan sistem akan mengikuti urutan fase sebagai berikut:

Fase 1: Implementasi Antarmuka Statis (*Static Frontend*)
- Fokus pada pembangunan struktur HTML dan gaya CSS untuk halaman visual utama: Home, Profil, Kontak, dan tampilan awal Katalog Menu.
- Tujuannya adalah untuk memvalidasi desain visual dan responsivitas tampilan di perangkat *mobile* sebelum logika ditambahkan.

Fase 2: Implementasi Komponen Interaktif
- Fokus pada pengembangan elemen antarmuka yang memerlukan interaksi pengguna pada halaman Jadwal dan Menu.
- Mencakup pembuatan *script* untuk kalender Interaktif (tampilan tanggal) dan formulir Pemesanan.

Fase 3: Integrasi Logika & *Backend*
- Fokus pada pengaktifan "Inti" sistem. Ini mencakup penghubungan formulir dengan spreadsheet basis data untuk pengambilan data kuota.
- Penerapan logika validasi (aturan H-5) dan mekanisme pembuatan *link* otomatis untuk Integrasi WhatsApp.

B. Prosedur Instalasi dan Konfigurasi Mengingat sistem ini berbasis web (*web-based*) dan menggunakan layanan *cloud*, prosedur instalasi fisik di sisi klien tidak diperlukan. Instalasi berfokus pada penyiapan lingkungan pengembangan dan produksi:

1. **Lingkungan Pengembangan (*Development Environment*):**
   - **Perangkat Pengembangan**: Pengembang menggunakan Visual Studio Code (VS Code) sebagai text editor, serta Node.js jika diperlukan untuk menjalankan build tool atau perintah CLI.
   - **Manajemen Kode Sumber**: Seluruh kode proyek dikelola menggunakan Git dan disimpan dalam repositori versi kontrol untuk memudahkan kolaborasi dan pelacakan perubahan
2. **Lingkungan Produksi (*Server Environment*):**
   - **Hosting**: Website di-hosting menggunakan GitHub Pages untuk file statis, sedangkan proses backend dan penyimpanan data ditangani oleh Google Apps Script yang terhubung ke Google spreadsheet.
   - **Basis Data**: "Instalasi" basis data dilakukan dengan membuat file Google spreadsheet baru dan mengonfigurasi *Google Sheets API* di Google Cloud Platform (GCP) untuk mendapatkan *credentials* (kunci akses).
3. **Sisi Pengguna Akhir (Klien/Admin):**

- **Tanpa Instalasi:** Admin dan Pelanggan tidak perlu menginstal perangkat lunak khusus. Cukup memastikan peramban web (*browser*) dan aplikasi WhatsApp sudah terpasang dan diperbarui ke versi terbaru.

C. Mekanisme Deployment Proses *deployment* (pemindahan kode dari komputer pengembang ke server agar bisa diakses publik) akan dilakukan secara otomatis menggunakan metode Continuous Deployment (CD) sederhana:

- Setiap kali pengembang menyelesaikan satu fase (misalnya, selesai halaman "Menu") dan menyimpan kode ke repositori utama (Git), layanan *hosting* akan secara otomatis mendeteksi perubahan tersebut.
- Server akan membangun ulang (*re-build*) website dan memperbarui tampilan publik secara langsung (*live*).
- Mekanisme ini memungkinkan Dapur UNI untuk melihat progres per halaman secara *real-time* sesuai urutan fase implementasi.

2.2 Kontak

Tabel 2.2.1 Kontak

Role	Nama	No Kontak
Sponsor Bisnis	Erlinda Sjafar	+62 813-1542-1428
Manajer Proyek/Program	Muhammad Fatur Rahman	+62 812-1265-9758
System Developer or System Maintainer	Ian Sheva Satria Ramadhan	+62 859-2110-7427
Manajer Penjaminan Mutu	Muhammad Fatur Rahman	+62 812-1265-9758
Administrator Database	Dimas Robbi Kaslanova	+62 812-8071-7738
Perwakilan Lokasi Implementasi	Ismeldi	+62 813-8044-1379

2.3 Tugas Utama

Tugas-tugas ini mencakup instalasi lingkungan perangkat lunak, persiapan basis data, penyebaran kode bertahap, dan validasi sistem.

Pendekatan Bertahap

- **Deskripsi:** Sistem diluncurkan per modul (Halaman Informasi > Katalog Menu > Fitur Pemesanan & Jadwal).
- **Keuntungan:** Risiko kegagalan sistem total sangat rendah; Memungkinkan tim untuk memperbaiki tampilan visual sebelum logika kompleks diterapkan; Klien dapat melihat progres nyata lebih awal.
- **Kerugian:** Durasi total implementasi sedikit lebih lama karena adanya validasi per tahap.
- **Risiko:** Potensi inkonsistensi versi jika pengguna mengakses saat pembaruan sedang berlangsung (dapat dimitigasi dengan *cache management*).
- **Sumber Daya:** Membutuhkan keterlibatan tim pengembang secara berkala di setiap fase.

Rincian Tugas Implementasi

Berdasarkan pemilihan **Pendekatan Bertahap**, berikut adalah sub-tugas utama yang harus dilaksanakan:

A. Persiapan Lingkungan & Infrastruktur (*Environment Setup*) Tugas ini berfokus pada penyiapan "wadah" di mana sistem akan berjalan.

Apa yang akan dicapai: Server *hosting* siap menerima kode, repositori versi kontrol terhubung, dan akun layanan Google (untuk *database*) terkonfigurasi.

Sumber Daya: Akses internet, Akun GitHub/GitLab, Akun GitHub Pages, Akun Google Cloud Platform (GCP).

Orang Kunci: *Lead Developer* & *System Analyst*.

Kriteria Keberhasilan: URL domain publik dapat diakses dan menampilkan halaman website dengan benar, serta API Google Apps Script yang terhubung ke Google spreadsheet dapat merespons dengan baik.

B. Persiapan Data & Basis Data (*Data Preparation*) Tugas ini berfokus pada pengisian konten statis dan dinamis sebelum aplikasi diluncurkan.

Apa yang akan dicapai: Struktur *spreadsheet* terbentuk dan data menu (Nama, Harga, Foto, Deskripsi) serta aturan jadwal (aturan H-5, Kuota) terisi lengkap.

Sumber Daya: File foto produk resolusi tinggi, Daftar harga terbaru dari Dapur UNI, Perangkat lunak spreadsheet.

Orang Kunci: Admin (Pemilik Dapur UNI) dibantu oleh Manajer Proyek.

Kriteria Keberhasilan: Seluruh data menu di *spreadsheet* berhasil dibaca dan ditampilkan dalam format JSON oleh skrip tes *backend*.

C. Implementasi Fase 1: Halaman Informasi & Katalog (Frontend Statis) Tugas ini berfokus pada peluncuran tampilan visual awal kepada publik.

Apa yang akan dicapai: Halaman Home, Profil, Kontak, dan Galeri Menu dapat diakses publik. Tampilan responsif di *mobile* sudah terverifikasi.

Sumber Daya: Kode sumber HTML/CSS, Aset Gambar.

Orang Kunci: Frontend Developer.

Kriteria Keberhasilan: Website memuat kurang dari 3 detik, navigasi antar halaman lancar, dan tata letak tidak rusak saat dibuka di *smartphone*.

D. Implementasi Fase 2: Integrasi Logika Backend & Kalender Tugas ini adalah inti dari fungsionalitas sistem.

Apa yang akan dicapai: Formulir pemesanan berfungsi, kalender memblokir tanggal sesuai aturan kuota dari *spreadsheet*, dan tombol kirim berhasil mengarahkan ke WhatsApp.

Sumber Daya: Kode JavaScript (Logic Layer), Koneksi Internet Stabil.

Orang Kunci: Backend Developer & Logic Programmer.

Kriteria Keberhasilan:

1. Memilih tanggal H-1 harus gagal (sesuai aturan).
2. Mencoba memilih tanggal penuh kuota gagal.
3. Klik "Pesan" membuka aplikasi WhatsApp dengan teks: *"Halo Dapur UNI, saya [Nama] ingin pesan..."*.

E. Validasi Sistem & Pelatihan (*System Validation*) Tugas akhir untuk memastikan sistem siap diserahterimakan.

Apa yang akan dicapai: Konfirmasi bahwa tidak ada *bug* kritis dan admin mampu menggunakan sistem.

Sumber Daya: Dokumen Skenario Uji, Perangkat uji (Android/iOS/Laptop).

Orang Kunci: Quality Assurance (QA) & Klien (Admin).

Kriteria Keberhasilan: Dokumen UAT (*User Acceptance Test*) ditandatangani oleh pemilik Dapur UNI tanpa catatan perbaikan mayor.

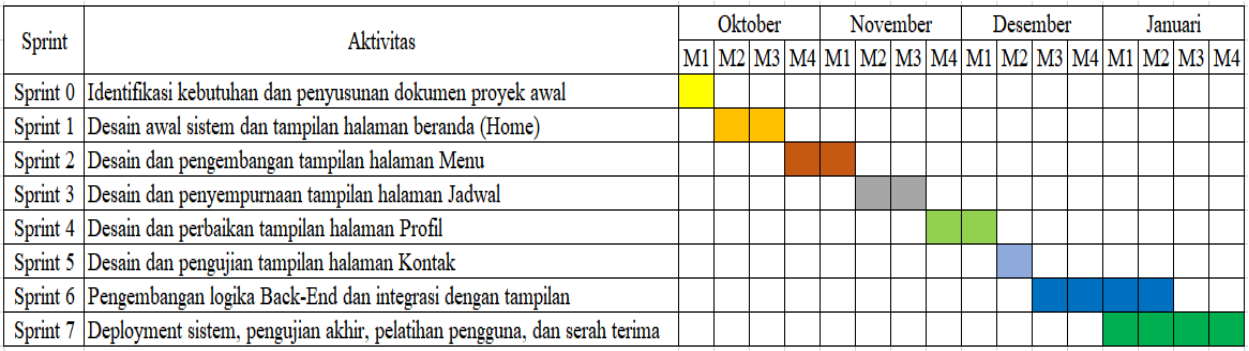
Penyesuaian Pasca-Implementasi

Setelah sistem berhasil diimplementasikan, beberapa perubahan operasional mungkin diperlukan:

1. **Penyelarasan Personel:** Admin Dapur UNI harus mengubah kebiasaan kerja untuk selalu memantau WhatsApp dan secara berkala memperbarui kuota di *spreadsheet* jika ada pesanan mendadak dari jalur *offline*.
2. **Pemeliharaan Teknologi:** Kunci akses (API Key) untuk Google Sheets mungkin perlu dirotasi atau diperbarui setiap 6-12 bulan untuk alasan keamanan.
3. **Dukungan Kontraktor (Tim Pengembang):** Tim pengembang akan tetap tersedia selama 2 minggu pasca-peluncuran (*hypercare period*) untuk menangani anomali data atau kegagalan koneksi WhatsApp yang tidak terduga.

2.4 Jadwal Implementasi

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur pengerjaan proyek, jadwal implementasi disajikan dalam bentuk timeline sprint. Diagram berikut menunjukkan bagaimana tiap sprint dialokasikan dari bulan Oktober hingga Januari, beserta aktivitas utama yang diselesaikan pada setiap tahap.



Gambar 2.4.1 Jadwal Implementasi Proyek

Setelah melihat gambaran alur implementasi melalui diagram di atas, bagian berikut menyajikan rincian jadwal dalam bentuk tabel. Tabel ini memberikan detail setiap tugas utama, aktivitas yang dilakukan pada masing-masing fase, serta durasi pengerjaannya. Dengan tabel ini, pembaca dapat melihat urutan pengerjaan secara lebih jelas dan terstruktur.

Tabel 2.4.1 Rincian Jadwal Implementasi Proyek

No	Tugas Utama (Sesuai Bagian 2.3)	Kegiatan Rinci	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	Persiapan Lingkungan (*Environment Setup*)	Penyiapan repositori Git, konfigurasi server hosting awal, dan pengaturan akun Google Cloud (API).	08/11/2025	14/11/2025
2	Implementasi Fase 1 (*Frontend*)	Pengembangan antarmuka visual (Home, Menu, Profil) dan pengujian responsivitas mobile.	08/11/2025	02/01/2026

3	Persiapan Data (Data Prep)	Pembuatan struktur spreadsheet dan pengisian data awal (Menu & Aturan Jadwal) oleh Tim & Klien.	15/11/2025	28/11/2025
4	Implementasi Fase 2 (Backend & Logic)	Pengembangan logika validasi kalender, koneksi ke spreadsheet, dan fitur integrasi WhatsApp.	15/11/2025	02/01/2026
5	Integrasi Sistem	Penggabungan modul Frontend dan Backend serta deployment ke server uji coba.	29/11/2025	02/01/2026
6	Validasi Sistem (Pengujian)	Pelaksanaan pengujian fungsional internal (QA) dan perbaikan bug.	03/01/2026	16/01/2026
7	*User Acceptance Test* (UAT)	Pengujian penerimaan oleh pemilik Dapur UNI untuk memvalidasi alur pemesanan.	03/01/2026	16/01/2026
8	Peluncuran & Penyerahan	Peluncuran situs (*Go-Live*), pelatihan admin, dan penyerahan dokumentasi akhir.	17/01/2026	30/01/2026

Pencapaian dan Ketergantungan Proyek (*Milestones* & *Dependencies*).

Pelaksanaan jadwal implementasi ini memiliki ketergantungan pada pencapaian-pencapaian berikut:

Ketergantungan Masuk (*Pre-requisites*):

- **Persetujuan Dokumen Desain (SDD)**: Implementasi kode (Tugas No. 2 & 4) tidak dapat dimulai secara efektif sebelum desain antarmuka dan arsitektur data disetujui pada 14 November 2025 (Milestone: Dokumen Design).
- **Ketersediaan Konten**: Pengisian data spreadsheet (Tugas No. 3) bergantung pada ketersediaan foto produk dan harga terbaru dari Dapur UNI.

Ketergantungan Keluar (*Post-requisites*):

- **Dokumen Kode Sumber (Source Code)**: Penyelesaian Tugas No. 2, 4, dan 5 akan menghasilkan milestone Dokumen Source Code pada 09 Januari 2026.
- **Dokumen UAT**: Penyelesaian Tugas No. 7 adalah syarat mutlak untuk menghasilkan milestone Dokumen UAT pada 16 Januari 2026.
- **Operasional Bisnis**: Kegiatan pemasaran digital Dapur UNI (yang bergantung pada keberadaan website) hanya dapat dimulai setelah Tugas No. 8 (Peluncuran) selesai pada 30 Januari 2026.

2.5 Keamanan dan Privasi

Keamanan sistem "Website Dapur UNI" dirancang dengan pendekatan security by design yang berfokus pada perlindungan integritas data selama transmisi dan pembatasan akses pada titik penyimpanan. Mengingat arsitektur sistem yang bersifat serverless dan berbasis cloud, strategi keamanan utama bergantung pada protokol enkripsi standar industri dan manajemen akses yang ketat terhadap infrastruktur Google (spreadsheet) dan layanan hosting.

Selama fase implementasi, tim pengembang diwajibkan untuk mematuhi persyaratan keamanan berikut: seluruh komunikasi data antara peramban pelanggan dan server harus dienkripsi menggunakan protokol HTTPS (SSL/TLS) untuk mencegah penyadapan data (*eavesdropping*); validasi input yang ketat harus diterapkan pada sisi server (*backend*) untuk mencegah injeksi kode berbahaya (*Cross-Site Scripting* atau *Injection Attacks*) sebelum data diproses atau dikirim ke WhatsApp; serta kredensial akses sensitif (seperti API Key Google Sheets) wajib disimpan dalam *Environment Variables* di sisi server dan dilarang keras untuk ditanamkan (*hardcoded*) dalam kode sumber sisi klien (*frontend*).

Terkait aspek privasi, sistem ini memproses Informasi Identifikasi Pribadi (*Personally Identifiable Information* / PII) pelanggan berupa Nama Lengkap, Nomor WhatsApp, dan Alamat Pengiriman. Untuk menangani masalah *Privacy Act* dan mematuhi prinsip pelindungan data pribadi, sistem menerapkan prinsip minimisasi data, di mana sistem hanya mengumpulkan data yang benar-benar esensial untuk keperluan pemenuhan pesanan dan tidak meminta informasi berlebih. Data pribadi yang dikumpulkan disimpan dalam basis data spreadsheet yang dikelola di lingkungan *cloud privat* yang aman (*Google Drive Enterprise/Business grade security*), yang aksesnya dibatasi secara ketat hanya kepada pemilik/admin Dapur UNI melalui mekanisme autentikasi akun Google. Data tersebut tidak akan dipublikasikan, dibagikan kepada pihak ketiga yang tidak berwenang, atau digunakan untuk tujuan lain di luar pemrosesan pesanan katering.

Selain itu, karena sistem meneruskan data melalui WhatsApp, privasi transmisi akhir juga dijamin oleh enkripsi end-to-end yang disediakan oleh platform WhatsApp itu sendiri.

2.5.1 Fitur Keamanan Sistem

Keamanan sistem dirancang berlapis (*defense in depth*) mulai dari lapisan jaringan, aplikasi, hingga penyimpanan data.

A. Penentuan Sensitivitas Sistem Berdasarkan analisis data yang diproses, sistem ini dikategorikan memiliki tingkat sensitivitas Sedang (*Moderate*).

- **Alasan**: Meskipun sistem tidak memproses transaksi keuangan (kartu kredit/banking), sistem ini mengumpulkan dan memproses Informasi Identifikasi Pribadi (*Personally Identifiable Information* / PII) pelanggan, yaitu: Nama Lengkap, Nomor Telepon (WhatsApp), dan Alamat Pengiriman.
- **Dampak**: Kebocoran data ini dapat berdampak pada privasi pelanggan dan reputasi Dapur UNI. Oleh karena itu, kerahasiaan (*confidentiality*) dan integritas (*integrity*) data menjadi prioritas utama keamanan.

B. Fitur dan Tindakan Keamanan yang Diperlukan Untuk memastikan sistem memenuhi kriteria keamanan standar web modern dan melindungi data sensitif tersebut, tindakan implementasi berikut wajib dilaksanakan:

1. **Enkripsi Transmisi Data (Transport Layer Security)**:
   Fitur: Seluruh halaman website dan *endpoint backend* menggunakan protokol HTTPS (SSL/TLS 1.2/1.3).
   Tindakan Implementasi: GitHub Pages menyediakan sertifikat SSL otomatis sehingga website selalu diakses melalui HTTPS. Google Apps Script Web App juga menggunakan HTTPS secara default. Dengan demikian, seluruh

komunikasi antara browser pengguna dan server terlindungi dari serangan *Man-in-the-Middle*.

2. **Manajemen Kredensial API (*Secret Management*)**:
   Fitur: Perlindungan kunci akses (*Access Keys*) untuk Google Sheets API.
   Tindakan Implementasi: Kunci API dan ID spreadsheet dilarang keras disimpan di dalam kode sumber sisi klien (*frontend*). Kredensial ini harus disimpan sebagai *Environment Variables* di sisi server (*server-side*) yang tidak dapat diakses oleh publik.
3. **Kontrol Akses Basis Data (IAM)**:
   Fitur: Pembatasan akses ke file sumber data (spreadsheet).
   Tindakan Implementasi: Mengatur izin berbagi (*sharing permission*) pada file Google spreadsheet menjadi "*Restricted*". Akses tulis (write access) hanya diberikan kepada Service Account sistem dan akun Google milik Admin Dapur UNI.

C. Referensi Panduan Keamanan Implementasi fitur keamanan di atas mengacu pada standar dan panduan berikut:

1. **OWASP Top 10 (*Open Web Application Security Project*)**: Panduan standar global untuk mitigasi risiko keamanan aplikasi web (khususnya poin A01: Broken Access Control dan A03: Injection).
2. **UU PDP (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi)**: Acuan hukum nasional terkait kewajiban perlindungan data pribadi pelanggan.
3. **Google Cloud Security Best Practices**: Panduan khusus untuk mengamankan penggunaan Google Sheets API dan Service Accounts.

2.5.2 Pengaturan Keamanan Selama Implementasi

Mengingat sistem ini menggunakan infrastruktur berbasis cloud tanpa instalasi perangkat keras server fisik di lokasi klien, risiko keamanan fisik (seperti pencurian hard drive) dinilai rendah. Namun, risiko keamanan logis selama proses konfigurasi dan pemindahan kode (*deployment*) tetap tinggi. Oleh karena itu, pengaturan keamanan berikut wajib diterapkan secara ketat selama fase implementasi berlangsung:

A. Pengelolaan Kredensial dan Kunci Akses (*API Keys*) Karena backend menggunakan Google Apps Script yang terhubung langsung dengan Google spreadsheet, proses autentikasi tidak memerlukan penyimpanan API Key atau kredensial sensitif di dalam kode frontend. Apps Script mengelola izin akses secara internal melalui akun Google yang digunakan untuk mendeploy Web App.

Tindakan Pengamanan:

- Tidak menempatkan kredensial apa pun di dalam kode *frontend* atau repositori publik.
- Menjaga agar akses ke Google Apps Script dan spreadsheet hanya diberikan kepada anggota tim yang berwenang.
- Membatasi hak akses Google spreadsheet (misalnya hanya “Editor” untuk backend, bukan publik).
- Jika diperlukan perubahan kepemilikan atau akun setelah implementasi, dilakukan rotasi akses (pergantian akun yang memiliki hak editor/owner).

B. Penggunaan Data Sintetis (*Dummy Data*) untuk Pengujian Selama fase integrasi dan pengujian (*User Acceptance Test*), terdapat risiko kebocoran data pribadi jika menggunakan data pelanggan asli.

Tindakan Pengamanan:

- Tim pengembang dan penguji wajib menggunakan data sintetis (*dummy data*) untuk seluruh proses pengujian fungsi pemesanan dan integrasi WhatsApp.
- Dilarang memasukkan data nomor telepon atau alamat pelanggan nyata ke dalam spreadsheet basis data selama sistem masih dalam status "*Development*" atau "*Testing*". Data operasional asli baru boleh dimasukkan setelah sistem dinyatakan aman dan masuk fase *Go-Live*.

C. Keamanan Perangkat Pengembang (*Workstation Security*) Kode sumber dan akses ke basis data sementara berada di laptop/komputer tim pengembang sebelum diunggah ke *cloud*.

Tindakan Pengamanan:

- Laptop yang digunakan untuk proses deployment harus dilindungi kata sandi (*password protected*) dan tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan di area publik.
- Koneksi internet yang digunakan untuk mengunggah kode ke server produksi harus melalui jaringan aman (dihindari penggunaan Wi-Fi publik tanpa VPN) untuk mencegah serangan *Man-in-the-Middle* saat proses transfer data sensitif.

D. Pembatasan Akses Sementara Saat sistem sedang dikonfigurasi di lingkungan produksi (*live server*) namun belum siap diluncurkan.

Tindakan Pengamanan:

- URL publik website harus dilindungi sementara (misalnya menggunakan password protection pada level hosting atau fitur "*Maintenance Mode*") agar tidak dapat diakses atau diindeks oleh mesin pencari (*search engine*) sebelum tanggal peluncuran resmi. Hal ini mencegah publik mengakses formulir pemesanan yang belum berfungsi sempurna.

3. Dukungan Implementasi

Bab ini menguraikan spesifikasi dukungan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan fase implementasi sistem "Website Dapur UNI". Mengingat arsitektur sistem yang bersifat *serverless* dan berbasis *web*, dukungan perangkat keras dan fasilitas fisik diminimalkan dan dialihkan pada ketersediaan perangkat komputasi standar (laptop dan *smartphone*) serta stabilitas koneksi internet di lokasi pengguna. Dukungan perangkat lunak berfokus pada penyiapan lingkungan *hosting*, konfigurasi akun Google Cloud Platform untuk basis data *spreadsheet*, serta pemutakhiran aplikasi WhatsApp pada perangkat Admin.

Selain aspek teknis, bagian ini juga mendefinisikan kebutuhan non-teknis yang krusial, meliputi penyediaan personel tim pengembang untuk eksekusi *deployment*, serta persyaratan pelatihan bagi Admin Dapur UNI untuk beradaptasi dengan alur kerja digital yang baru. Seluruh bahan pendukung, termasuk kode sumber dan panduan pengguna (*user manual*), akan didokumentasikan secara lengkap untuk memfasilitasi proses serah terima. Terakhir, bab ini juga mengidentifikasi masalah teknis yang mungkin masih

terbuka (seperti batasan kuota API pihak ketiga) serta menganalisis dampak implementasi terhadap lingkungan operasional saat ini, khususnya pergeseran budaya kerja dari pencatatan manual di buku menuju validasi data digital yang terstruktur.

3.1 Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Fasilitas dan Material

Mengingat arsitektur sistem yang berbasis *cloud* (komputasi awan), kebutuhan perangkat keras difokuskan pada perangkat pengguna akhir (*end-user devices*) dan konektivitas, sementara kebutuhan perangkat lunak berfokus pada lingkungan pengembangan dan layanan pihak ketiga.

A. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras berikut diperlukan untuk pengembangan dan operasional sistem:

- **Komputer Pengembang (Laptop/PC):** Minimal 4 unit untuk tim pengembang dengan spesifikasi minimum Prosesor Core i5/setara, RAM 8GB, dan penyimpanan SSD, untuk keperluan *coding* dan *testing*.
- **Perangkat Admin (Smartphone/Tablet):** Minimal 1 unit *smartphone* (Android/iOS) yang dimiliki Dapur UNI, dengan spesifikasi yang mampu menjalankan aplikasi WhatsApp Business versi terbaru dengan lancar.
- **Perangkat Admin Tambahan (Opsional):** 1 unit Laptop/PC Desktop untuk Admin mengelola data menu dan kuota di Google Sheets dengan tampilan layar yang lebih luas.
- **Perangkat Konektivitas:** Modem atau Router Wi-Fi untuk memastikan koneksi internet yang stabil selama proses *deployment* dan operasional harian.

B. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak berikut diperlukan sebagai lingkungan sistem dan alat bantu kerja:

- **Sistem Operasi**: Windows 10/11, macOS, atau Linux (untuk pengembang); Android atau iOS (untuk admin pengguna website).
- **Web Browser**: Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari versi terbaru yang mendukung JavaScript ES6+.
- **Text Editor / IDE**: Visual Studio Code (VS Code) digunakan untuk penulisan kode frontend dan pengembangan Google Apps Script melalui CLI (clasp).
- **Platform Hosting**: GitHub Pages digunakan untuk menempatkan dan menyajikan file statis website (HTML, CSS, dan JavaScript).
- **Basis Data & Backend**: Google spreadsheet digunakan sebagai penyimpanan data pesanan, dan Google Apps Script digunakan sebagai backend serverless yang menyediakan API tanpa memerlukan konfigurasi Google Cloud Platform terpisah.
- **Aplikasi Komunikasi**: WhatsApp (versi Mobile atau Web) digunakan sebagai kanal utama untuk menerima pesanan dari pelanggan.

C. Fasilitas (*Facilities*) Fasilitas fisik yang diperlukan untuk mendukung proses implementasi meliputi:

- **Ruang Kerja Pengembangan:** Area kerja untuk tim pengembang melakukan *coding* dan integrasi sistem.
- **Koneksi Internet:** Jaringan internet *broadband* dengan kecepatan minimal 10 Mbps (unggah/unduh) untuk kelancaran proses *deployment* kode ke *cloud server*.

- **Sumber Daya Listrik:** Pasokan listrik yang stabil untuk perangkat komputasi selama periode pengembangan.

D. Material dan Bahan Pendukung (*Materials*) Bahan-bahan (aset digital) yang harus disiapkan sebelum implementasi dimulai meliputi:

- **Konten Katalog:** Foto produk makanan resolusi tinggi, daftar nama menu, deskripsi rinci, dan daftar harga terbaru yang telah divalidasi oleh pemilik Dapur UNI.
- **Data Aturan Bisnis:** Daftar aturan tertulis mengenai batasan waktu pemesanan (misal: aturan H-5) dan kapasitas kuota harian untuk dimasukkan ke dalam logika sistem.
- **Aset Branding:** Logo Dapur UNI (format PNG/SVG), palet warna perusahaan, dan *favicon* untuk identitas visual website.
- **Dokumen Legal/Informasi:** Teks profil usaha dan informasi kontak/alamat yang valid untuk halaman "Tentang Kami" dan "Kontak".

3.1.1 Perangkat Keras

Mengingat arsitektur sistem yang menggunakan model *Serverless* dan *Cloud Hosting*, tidak ada pengadaan server fisik khusus yang ditempatkan di lokasi (*on-premise*). Oleh karena itu, inventaris perangkat keras berfokus pada stasiun kerja (*workstation*) pengembangan dan perangkat akses pengguna.

A. Daftar Inventaris Perangkat Keras Tabel berikut merinci spesifikasi, konfigurasi, dan kepemilikan perangkat keras yang digunakan selama fase implementasi:

Tabel 3.1.1.1 Perangkat Keras yang Digunakan dalam Implementasi

Nama Peralatan	Model / Spesifikasi Minimum	Versi / OS	Pengaturan Konfigurasi Utama	Pemilik Peralatan
Workstation Pengembang (Unit 1-4)	Laptop: Processor Core i5/Ryzen 5, RAM 8GB, SSD 256GB	Windows 10/11 atau macOS Monterey+	- Node.js Runtime (v16+) - Git Client - Browser DevTools aktif - Koneksi ke Repo GitHub	Tim Pengembang (Mahasiswa)
Perangkat Uji Mobile (Admin)	Smartphone: Layar sentuh min 5.5 inch, RAM 4GB, Konektivitas 4G/LTE	Android 10+ atau iOS 14+	- Aplikasi WhatsApp - Google Sheets App - Browser Chrome/Safari Mobile	Dapur UNI (Klien)
Perangkat Manajemen Data (Opsional)	Laptop/PC Desktop: Processor Core i3, RAM 4GB	Windows 10 atau macOS	- Akses akun Google Drive/Sheets (Admin)	Dapur UNI (Klien)

			- Resolusi Layar min 1366x768	
Perangkat Jaringan	Modem/Router Wi-Fi Standar (ISP Modem)	N/A	- WPA2 Security aktif - Port 80/443 Open (Web Access)	Tim Pengembang / Dapur UNI

B. Infrastruktur Server Web (Cloud) Sistem ini tidak menggunakan server fisik yang dikelola sendiri, tetapi sepenuhnya mengandalkan layanan cloud pihak ketiga.

Aplikasi & Web Server: File statis website (HTML, CSS, JavaScript) disajikan melalui GitHub Pages, yang menggunakan infrastruktur cloud milik GitHub (Microsoft). Seluruh pengelolaan server, CDN, dan uptime ditangani oleh penyedia layanan.
Backend Server: Proses backend dijalankan menggunakan Google Apps Script sebagai layanan serverless. Eksekusi kode dan API ditangani oleh infrastruktur Google tanpa memerlukan server manual.
Database Server: Data pesanan disimpan pada Google spreadsheet, yang secara fisik berada di pusat data Google dan dikelola sepenuhnya oleh Google Cloud.

C. Dukungan Pabrikan, Lisensi, dan Hak Kepemilikan

1. **Workstation Pengembang & Admin:**
   Hak Kepemilikan: Perangkat keras dimiliki sepenuhnya oleh masing-masing individu (Tim Pengembang) dan entitas bisnis (Dapur UNI).
   Lisensi OS: Menggunakan lisensi OEM yang disertakan saat pembelian perangkat (Windows/macOS).
   Dukungan: Dukungan teknis perangkat keras mengikuti garansi standar pabrikan masing-masing perangkat. Tidak ada kontrak dukungan khusus untuk proyek ini.
2. **Infrastruktur Cloud:**
   Hak Penggunaan: Dapur UNI memiliki hak penggunaan atas instance hosting dan storage Google Drive berdasarkan Syarat dan Ketentuan layanan (ToS) platform masing-masing (*Free Tier* atau *Paid Plan*).

D. Perjanjian Pemeliharaan (Maintenance Agreement)

- **Perangkat Keras Lokal:** Pemeliharaan fisik (perbaikan kerusakan laptop/HP) menjadi tanggung jawab pemilik peralatan masing-masing dan tidak termasuk dalam lingkup proyek ini.
- **Infrastruktur Server:** Pemeliharaan infrastruktur server, termasuk ketersediaan layanan, penyimpanan, perangkat keras, dan uptime ditangani sepenuhnya oleh penyedia layanan GitHub Pages dan Google (melalui Google Apps Script dan Google spreadsheet). Tim proyek tidak melakukan pemeliharaan fisik apa pun pada sisi server.

3.1.2 Perangkat Lunak

Komponen ini dikategorikan menjadi Perangkat Lunak Sistem (Lingkungan Operasional), Perangkat Lunak Aplikasi (Alat Bantu Implementasi), dan Layanan Pihak Ketiga.

A. Daftar Inventaris Perangkat Lunak

Tabel berikut mengidentifikasi komponen perangkat lunak dengan spesifikasi konfigurasi, status lisensi, dan klasifikasi pengembangannya:

Tabel 3.1.2.1 Daftar Inventaris Perangkat Lunak

Nama Komponen (Akronim)	Versi / Rilis	Klasifikasi	Pengaturan Konfigurasi	Dukungan & Lisensi	Biaya & Tanggung Jawab
Google Sheets API	v4	Komersial (SaaS)	Mode Akses: Service Account / OAuth 2.0. Izin Read/Write terbatas pada sheet tertentu.	Vendor: Google Cloud Lisensi: Proprietary (Service Term) Hak: Hak pakai	Biaya: Gratis (Free Tier) Tanggung Jawab: Dapur UNI (jika melebihi kuota)
Node.js Runtime	v18.x (LTS)	Open Source	Konfigurasi standar untuk menjalankan build script lokal dan server lokal.	Vendor: OpenJS Foundation Lisensi: MIT	Biaya: Gratis Tanggung Jawab: N/A
GitHub Pages (Hosting)	-	Komersial (SaaS)	Sumber: Branch main atau gh-pages. Enforce HTTPS aktif.	Vendor: GitHub Inc. Lisensi: Proprietary Hak: Hak hosting statis	Biaya: Gratis (Public Repo) Tanggung Jawab: Dapur UNI
Git Client	2.40+	Open Source	Konfigurasi .gitignore untuk mengecualikan file konfigurasi sensitif.	Vendor: Git SCM Lisensi: GPL v2	Biaya: Gratis Tanggung Jawab: N/A
Visual Studio Code	1.80+	Komersial (Free)	Ekstensi wajib: Prettier, ESLint, Live Server.	Vendor: Microsoft Lisensi: MIT	Biaya: Gratis Tanggung Jawab: N/A
WhatsApp	Terbaru	Komersial	Konfigurasi Profil Bisnis, Pesan Sambutan, dan Tautan Pendek (Short Link).	Vendor: Meta Platforms Lisensi: EULA	Biaya: Gratis Tanggung Jawab: Dapur UNI

Kode Sumber Website Dapur UNI	v1.0	Dikembangkan Khusus	Struktur folder: /public (aset), /src (logika), /api (backend functions).	Vendor: Tim Pengembang Hak: Milik Penuh Dapur UNI setelah serah terima	Biaya: Termasuk dalam biaya proyek Tanggung Jawab: Tim Pengembang (selama garansi)

B. Deskripsi Rinci Komponen Kunci

1. **Sistem Basis Data (Google Sheets):**
   - **Peran**: Berfungsi sebagai penyimpanan data sederhana untuk Katalog Menu dan Aturan Kuota.
   - **Fasilitasi Implementasi**: Memungkinkan Admin mengubah data secara langsung melalui antarmuka spreadsheet tanpa menyentuh kode program.
2. **Platform Hosting (GitHub Pages):**
   - **Peran**: Menyediakan layanan static web hosting untuk menampung file HTML, CSS, dan JavaScript agar dapat diakses publik.
   - **Fasilitasi Implementasi**: Terintegrasi langsung dengan repositori kode di GitHub. Setiap kali tim pengembang melakukan pembaruan kode (*push*), website akan diperbarui secara otomatis dalam beberapa menit.
   - **Catatan Teknis**: Karena GitHub Pages bersifat statis, logika validasi yang kompleks akan dijalankan di sisi klien (*client-side JavaScript*) atau memanfaatkan Google Apps Script sebagai backend mini jika diperlukan.
3. **Layanan Integrasi (WhatsApp URL Scheme):**
   - **Peran**: Mekanisme penghubung antara website dan aplikasi WhatsApp Admin.
   - **Konfigurasi**: Menggunakan format URL standar https://wa.me/[NomorAdmin]?text=[PesanPesanan] yang di-generasi secara dinamis oleh JavaScript.

C. Hak Kepemilikan dan Pemeliharaan

- **Infrastruktur**: Hak penggunaan infrastruktur (GitHub Pages dan Google Sheets) bergantung pada kepemilikan Akun Google dan Akun GitHub milik Dapur UNI.
- **Kode Sumber**: Seluruh kode sumber yang diunggah ke repositori GitHub Dapur UNI menjadi aset intelektual penuh milik klien setelah serah terima.
- **Biaya Pemeliharaan**: Penggunaan GitHub Pages untuk repositori publik adalah gratis. Tidak ada biaya bulanan server yang membebani Dapur UNI selama trafik masih dalam batas wajar penggunaan wajar (fair use).

3.1.3 Fasilitas

Mengingat sifat proyek yang berbasis *cloud* (*hosting* di GitHub Pages) dan tidak memerlukan perakitan perangkat keras server fisik, kebutuhan fasilitas fisik terbatas pada ruang kerja pengembangan dan lokasi pelatihan pengguna.

A. Ruang Kerja Pengembangan Mandiri (*Development Workspace*) Fasilitas ini digunakan oleh Tim Pengembang untuk kegiatan pemrograman (*coding*), integrasi sistem, dan pengujian internal sebelum peluncuran.

Lokasi: Kampus / Ruang Kerja Bersama (*Co-working Space*) / Rumah masing-masing anggota tim (Kerja Jarak Jauh).

Akomodasi yang Diperlukan:

- Meja kerja dengan kapasitas untuk 4 orang personel (pengembang & analis).
- Akses steker listrik (*power outlet*) untuk 4 unit laptop.
- Konektivitas Wi-Fi yang stabil.

Jadwal Penggunaan:

- **Tanggal Diantisipasi:** 8 November 2025 s.d. 16 Januari 2026 (Fase Implementasi & Pengujian Internal).
- **Durasi:** Kurang lebih 50 hari kerja (fleksibel).
- **Jam per Hari:** Rata-rata 4-6 jam per hari (sesuai jam kerja proyek).

B. Fasilitas Pelatihan dan Serah Terima (Client Site) Fasilitas ini digunakan untuk pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT), instalasi konfigurasi pada perangkat Admin, dan pelatihan operasional sistem kepada pemilik Dapur UNI.

Lokasi: Lokasi usaha Dapur UNI (atau lokasi pertemuan yang disepakati bersama klien).

Akomodasi yang Diperlukan:

- Ruang meja (*desk space*) untuk 1 instruktur (tim pengembang) dan 1 peserta (Admin).
- Area yang cukup tenang untuk melakukan simulasi pemesanan dan verifikasi notifikasi WhatsApp.

Jadwal Penggunaan:

- **Tanggal Diantisipasi:** 17 Januari 2026 s.d. 30 Januari 2026.
- **Durasi:** 2 - 3 hari (terpisah untuk sesi UAT dan sesi Pelatihan).
- **Jam per Hari:** 2 - 4 jam per sesi pertemuan.

C. Fasilitas Ruang Server (*Server Room*)

Kebutuhan: TIDAK ADA.

Keterangan: Sistem di-hosting sepenuhnya di infrastruktur cloud publik (GitHub Pages dan Google Cloud Platform). Tidak diperlukan ruang lantai (*floor space*), rak server, atau pendingin ruangan khusus (AC) di lokasi pengembang maupun lokasi klien.

3.1.4 Material

Karena sistem ini beroperasi di lingkungan cloud dan tidak menghasilkan keluaran fisik (cetakan kertas), kebutuhan material didominasi oleh aset digital dan layanan data.

Tabel berikut merinci material yang dibutuhkan:

Tabel 3.1.4.1 Daftar Material Pendukung Implementasi

Nama Material	Nomor Identifikasi / Kode	Nomor Versi / Rilis	Pemilik	Biaya Pemeliharaan / Operasional Terkait

Paket Data Internet (Kuota)	DATA-OPS-4G	Layanan 4G/LTE (Min. 10GB/bln)	Dapur UNI (Admin)	Rp 100.000 - Rp 150.000 / bulan (Estimasi biaya operasional rutin untuk perangkat Admin agar selalu online menerima pesanan).
Aset Foto Produk	IMG-MENU-SET	Rilis 1.0 (Resolusi Web)	Dapur UNI	Rp 0 (Aset dimiliki klien; biaya produksi foto dianggap sunk cost atau biaya awal pemasaran).
Data Teks Katalog (Deskripsi & Harga)	CONTENT-TXT-V1	Versi Final per [Tanggal Launching]	Dapur UNI	Rp 0 (Dikelola internal; pembaruan data dilakukan mandiri oleh Admin via spreadsheet).
Aset Branding (Logo & Ikon)	BRAND-KIT-WEB	V1.0 (SVG/PNG format)	Dapur UNI	Rp 0 (Disediakan oleh klien saat inisiasi proyek).
Kapasitas Penyimpanan Cloud	GDRIVE-FREE	Google Drive Free Tier (15GB)	Akun Google Dapur UNI	Rp 0 (Gratis selama penggunaan di bawah 15GB. Jika penuh, biaya langganan Google One mulai dari Rp 26.900/bulan).

Keterangan Material:

1. **Paket Data Internet**: Merupakan bahan "habis pakai" utama. Admin wajib memiliki kuota internet aktif pada smartphone untuk menerima notifikasi WhatsApp dan mengakses Google Sheets jika perlu mengubah harga/kuota.
2. **Aset Foto & Teks**: Merupakan "bahan baku" utama website. Kualitas materi ini sangat mempengaruhi tampilan antarmuka. Pembaruan materi ini (misal: foto menu baru) tidak memerlukan biaya teknis, namun memerlukan upaya operasional dari pemilik.
3. **Kapasitas Cloud**: Digunakan untuk menampung file spreadsheet basis data dan cadangan aset foto. Pada tahap awal, kapasitas gratis 15GB dari Google dinilai cukup untuk operasional selama 1-2 tahun pertama.

3.2 Dokumentasi

Dokumentasi ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan sistem setelah masa serah terima proyek berakhir.

A. Daftar Dokumentasi Pendukung

Dokumen-dokumen berikut diserahkan dalam format digital (PDF) dan/atau terintegrasi langsung dalam sistem:

1. **Panduan Pengguna Admin (*Administrator User Guide*)**

   Deskripsi: Dokumen panduan langkah demi langkah yang ditujukan khusus untuk Pemilik/Admin Dapur UNI.

Cakupan:

- Cara memperbarui data Katalog Menu (Menambah/Mengedit/Menghapus produk) melalui Google Sheets.
- Cara mengatur Aturan Jadwal (Mengubah H-5, menetapkan Kuota Harian, menutup tanggal libur) di *spreadsheet*.
- Cara membaca dan memproses pesan pesanan yang masuk via WhatsApp.
- Prosedur penanganan kesalahan umum (*troubleshooting*).

2. **Panduan Teknis & Pemeliharaan (*Technical Maintenance Manual*)**

   Deskripsi: Dokumen teknis yang ditujukan untuk pengembang masa depan atau tenaga IT pendukung.

   Cakupan:

   - Struktur kode sumber dan penjelasan fungsi-fungsi utama (JavaScript).
   - Cara melakukan *deployment* ulang jika ada perubahan kode.
   - Daftar *Environment Variables* dan cara merotasi Kunci API (API Keys).
   - Skema struktur data pada Google Sheets.

B. Pertimbangan Keamanan dan Privasi Dokumentasi

Penggunaan dan distribusi dokumentasi di atas harus memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan privasi sebagai berikut:

Klasifikasi Kerahasiaan:

- Panduan Pengguna Admin dan Panduan Teknis diklasifikasikan sebagai DOKUMEN INTERNAL / RAHASIA. Dokumen ini tidak boleh dipublikasikan secara umum atau diletakkan di folder publik website karena berisi informasi sensitif mengenai struktur basis data dan logika validasi internal.
- Petunjuk Penggunaan Pelanggan diklasifikasikan sebagai PUBLIK dan bebas diakses oleh siapa saja.

Perlindungan Privasi Data Pelanggan:

- Dalam *Panduan Pengguna Admin*, terdapat instruksi mengenai cara mengakses *sheet* "Data Pesanan" (jika ada pencatatan otomatis). Dokumentasi harus menyertakan peringatan tegas (*Disclaimer*) bahwa data Nama, Alamat, dan Nomor Telepon pelanggan yang terekam adalah informasi rahasia yang dilindungi oleh UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Admin dilarang menyalin atau membagikan tangkapan layar data tersebut kepada pihak yang tidak berwenang.

Penyimpanan Dokumen:

- Dokumen teknis dan panduan admin disimpan dalam repositori privat atau Google Drive yang aksesnya dibatasi hanya untuk pemilik Dapur UNI.

Referensi: Struktur dan format panduan di atas disusun dengan mengacu pada Panduan Dokumentasi Pengguna Perangkat Lunak standar (IEEE Std 1063) untuk memastikan kejelasan dan kegunaan informasi.

3.3 Personil

Struktur personel dibagi menjadi dua kelompok utama: Tim Pelaksana Implementasi (yang bertanggung jawab membangun dan memasang sistem) dan Tim Operasional (yang akan menjalankan sistem setelah serah terima).

A. Persyaratan Staf dan Komitmen

Tim Pelaksana Implementasi (Tim Pengembang)

Jumlah Personel: 4 Orang (Manajer Proyek, Analis Sistem, Programmer, dan Quality Assurance).

Persyaratan Keahlian:

- Pemahaman mendalam tentang teknologi web (HTML, CSS, JavaScript).
- Pengalaman dalam penggunaan Git untuk manajemen versi dan Cloud Hosting (GitHub Pages).
- Kemampuan teknis untuk mengintegrasikan API (Google Sheets & WhatsApp).

Komitmen:

- Wajib tersedia secara penuh (*full-time availability*) selama fase kritis "*Deployment* & Integrasi" (Minggu ke-9 s.d. Minggu ke-10).
- Tersedia secara responsif (*on-call*) selama periode "Validasi & UAT" (Minggu ke-11 s.d. Minggu ke-12) untuk perbaikan bug cepat.
- Berkomitmen memberikan pendampingan intensif selama 2 minggu pasca-peluncuran (*hypercare period*).

Tim Operasional (Pihak Dapur UNI)

Jumlah Personel: Minimal 1 Orang (Admin/Pemilik).

Persyaratan Keahlian:

- Kemampuan dasar pengoperasian komputer dan smartphone.
- Familiaritas dengan penggunaan aplikasi spreadsheet untuk *entry data* sederhana.
- Kecakapan dalam komunikasi pelanggan via WhatsApp.

Komitmen:

- Menyediakan waktu khusus sekitar 4 jam selama fase "Persiapan Data" untuk memvalidasi dan mengisi konten menu.
- Wajib hadir penuh dalam sesi pelatihan dan UAT.
- Berkomitmen untuk memantau notifikasi pesanan secara real-time setelah sistem aktif (*Go-Live*).

B. Pelatihan Staf (*Training*)

Untuk memastikan keberhasilan implementasi dan adopsi sistem, pelatihan formal akan diberikan kepada Tim Operasional (Admin Dapur UNI) sebagai staf pelaksana harian. Pelatihan ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan keahlian teknis dan memastikan kemandirian klien.

Target Peserta: Admin / Pemilik Dapur UNI.
Metode Pelatihan: Pelatihan langsung (*Hands-on Workshop*) di lokasi klien.
Materi Pelatihan Mencakup:

- Manajemen Katalog: Cara mengubah harga produk melalui Google Sheets.
- Proses Order: Simulasi penerimaan pesanan via WhatsApp, cara memvalidasi format pesan yang masuk, dan alur konfirmasi ke pelanggan.

Jadwal Pelatihan: Dilaksanakan pada Minggu ke-14 (Satu sesi intensif selama 3-4 jam) sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima.

3.3.1 *Staffing Requirements*

Sub-bagian ini merinci jumlah personel, durasi keterlibatan, kualifikasi keterampilan, dan izin akses yang diperlukan untuk mendukung implementasi sistem. Total personel yang dibutuhkan untuk tim pelaksana adalah 4 (empat) orang dari pihak pengembang, ditambah 1 (satu) orang dari pihak klien sebagai Admin operasional.

Tabel berikut menjelaskan spesifikasi kebutuhan staf untuk setiap peran kunci:

Tabel 3.3.1.1 Kebutuhan Staf dan Kompetensi

Nama Personil	Jenis Keterampilan	Tingkat Keterampilan	Keahlian	Sertifikasi
Muhammad Fatur Rahman	• Kemampuan menggunakan alat perencanaan seperti Gantt Chart, untuk menyusun jadwal dan melacak kemajuan . • Mampu mengarahkan tim, mengambil keputusan strategis, dan memotivasi anggota. • Kemampuan komunikasi verbal dan tertulis yang sangat baik untuk berinteraksi dengan klien (Dapur UNI) dan menjembatani kebutuhan bisnis dengan tim teknis. • Pemahaman tentang teknik pengujian perangkat lunak (Black-box testing, Functional testing). • Kemampuan menyusun panduan pengguna (User Manual) yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh orang awam. • Sangat teliti dalam menemukan kesalahan ketik, bug visual, atau celah logika kecil pada sistem.	Lanjut (Advanced)	• Manajemen Integrasi & Lingkup Proyek. • Manajemen Waktu & Jadwal. • Manajemen Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Management*). • Manajemen Risiko	-

Ian Sheva Satria Ramadhan	• Penguasaan mendalam pada HTML5, CSS3, dan JavaScript (ES6+) untuk membangun antarmuka dan logika. • Keahlian menghubungkan sistem dengan layanan pihak ketiga, spesifiknya Google Sheets API (sebagai database) dan WhatsApp URL Scheme. • Kemampuan analitis yang kuat untuk melakukan debugging dan menemukan solusi efisien untuk logika validasi kalender.	Lanjut (Advanced)	• Frontend Development. • Integrasi API (API Integration). • Manajemen Versi & Deployment. • Debugging & Optimasi.	-
Irfan Afif Lutbianto	• Penguasaan alat desain seperti Figma untuk membuat wireframe dan mockup. • Memiliki rasa visual yang baik untuk menyusun tata letak katalog menu yang menarik.	Menengah (*Intermediate*)	• Desain Antarmuka Pengguna (*User Interface Design*). • Desain Pengalaman Pengguna (*User Experience Design*). • Desain Responsif (*Responsive Web Design*). • Pengolahan Aset Visual.	-
Muhammad Fatur Rahman	• Pemahaman tentang teknik pengujian perangkat lunak *(Black-box testing, Functional testing*). • Kemampuan menyusun panduan pengguna (*User Manual*) yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh orang awam.	Menengah (*Intermediate*)	• Pengujian Perangkat Lunak (*Software Testing*). • Validasi Kompatibilita. • Penulisan Teknis (*Technical Writing*).	-

	• Sangat teliti dalam menemukan kesalahan ketik, bug visual, atau celah logika kecil pada sistem.		• Analisis Penerimaan Pengguna.	
Dimas Robbi Kaslanova	• Kemampuan memetakan perjalanan pengguna (*user journey*) dari melihat menu hingga kirim pesan WA. • Kemampuan untuk menggali, menganalisis, dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem (menyusun dokumen SRS). • Mahir menggunakan perangkat lunak pemodelan seperti Draw.io, Lucidchart, atau StarUML. • Mampu memecah masalah bisnis yang kompleks (seperti aturan validasi tanggal H-5 dan kuota) menjadi logika sistem yang logis dan terstruktur. • Kemampuan melakukan wawancara dengan klien untuk mendapatkan informasi yang akurat serta menjelaskan batasan teknis kepada orang awam.		• Rekayasa Kebutuhan (*Requirements Engineering*). • Pemodelan Sistem & Proses Bisnis. • Desain Logika Bisnis. • Arsitektur Data Sederhana.	
Erlinda Sjafar (Klien)	• Kemampuan mengoperasikan smartphone dan peramban web (browser). • Kemampuan dasar untuk melakukan input, edit, dan delete data	Lanjut (*Advanced*)	• Manajemen Data Sederhana. • Komunikasi Pelanggan Digital. • Manajemen Produk & Inventaris.	-

	teks/angka pada Google Sheets atau Excel. • Kemampuan merespons pesanan yang masuk dengan ramah dan cepat.		• Literasi Teknologi Dasar.	

3.3.2 Pelatihan Staf Implementasi

Untuk mempersiapkan staf (baik tim internal pengembang maupun pihak teknis klien) dalam menerapkan, mendukung, dan memelihara sistem "Website Dapur UNI", akan diselenggarakan pelatihan khusus. Pelatihan ini berbeda dengan pelatihan pengguna akhir; fokusnya adalah pada aspek backend, manajemen konfigurasi, dan pemecahan masalah teknis.

Karena tidak ada vendor komersial yang terlibat, seluruh pelatihan akan diselenggarakan secara internal oleh Tim Pengembang (Pusat). Berikut adalah daftar kursus yang diusulkan:

Tabel 3.3.2.1 Daftar Pelatihan Staf Implementasi

	Nama Personil	Nama Kursus	Deskripsi Konten Kursus	Kursus di dalam / di luar	Instruktur / Instansi Penyelenggara Kursus	Tanggal Kursus
TRN-DB-01)	Erlinda Sjafar	Pengelolaan spreadsheet	Pelatihan teknis pengelolaan database di Google Sheets.	Dalam	Programmer / System Analyst	1 Januari 2026

3.4 Masalah Luar Biasa

Konektivitas Internet Sisi Admin (Admin-Side Connectivity)

Masalah: Sistem bersifat real-time dalam pengecekan kuota, namun notifikasi pesanan masuk ke WhatsApp Admin bergantung pada koneksi internet HP Admin.

Dampak: Jika HP Admin offline atau kehabisan baterai, pesanan dari pelanggan tetap terkirim (pending di server WhatsApp), namun Admin tidak akan menyadarinya secara langsung. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan respons (slow response) yang menurunkan kepuasan pelanggan.

Status: Prosedural. Hal ini harus ditangani melalui SOP operasional Dapur UNI (memastikan HP selalu online saat jam operasional).

3.5 Dampak Implementasi

Sub-bagian ini menjelaskan dampak yang diharapkan dari implementasi sistem "Website Dapur UNI" terhadap infrastruktur teknis, sumber daya manusia, dan alur kerja operasional. Selain itu, bagian ini juga menetapkan parameter kinerja dan ketersediaan

sistem yang mengacu pada *Service Level Agreement* (SLA) internal untuk menjamin kualitas layanan.

A. Dampak terhadap Infrastruktur Jaringan Mengingat arsitektur sistem yang sepenuhnya berbasis *cloud* (*Serverless*), implementasi ini memiliki dampak minimal terhadap infrastruktur jaringan fisik di lokasi Dapur UNI.

- **Beban Jaringan:** Sistem tidak memerlukan instalasi server lokal, sehingga tidak ada penambahan beban pada jaringan LAN internal.
- **Konektivitas Internet:** Ketergantungan pada koneksi internet menjadi kritikal. Admin Dapur UNI wajib memastikan ketersediaan koneksi internet yang stabil (Wi-Fi atau Data Seluler 4G) untuk menerima notifikasi WhatsApp dan mengakses Google Sheets. Gangguan internet akan berdampak langsung pada terhentinya aliran informasi pesanan ke Admin.

B. Dampak terhadap Staf Pendukung dan Organisasi Implementasi sistem akan mengubah budaya kerja dari "Pencatatan Manual" menjadi "Verifikasi Digital".

- **Pergeseran Peran:** Admin tidak lagi perlu mencatat setiap detail pesanan secara manual di buku tulis. Peran Admin bergeser menjadi Validator Data, yaitu memverifikasi pesan WhatsApp yang masuk dan memastikan status kuota di spreadsheet selalu diperbarui.
- **Efisiensi Kerja:** Diharapkan terjadi pengurangan waktu administrasi per pesanan sebesar 50-70%, memungkinkan staf untuk lebih fokus pada produksi dan pelayanan pelanggan.

C. Dampak terhadap Komunitas Pengguna (Pelanggan)

- **Kemandirian (*Self-Service*):** Pelanggan mendapatkan kendali penuh untuk melihat menu dan mengecek ketersediaan jadwal secara mandiri tanpa perlu menunggu balasan chat dari Admin.
- **Transparansi:** Informasi harga dan ketersediaan menjadi transparan, mengurangi friksi komunikasi dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

D. Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement* / SLA) & Persyaratan Operasional Sistem ini dirancang untuk memenuhi persyaratan kinerja dan operasional sebagai berikut:

1. **Persyaratan Kinerja (*Performance Requirements*):**
    - **Waktu Muat Halaman (*Load Time*):** Halaman utama dan katalog harus dimuat dalam waktu < 3 detik pada jaringan 4G standar.
    - **Waktu Proses Validasi:** Proses validasi formulir dan redirect ke WhatsApp harus selesai dalam waktu < 2 detik.
2. **Ketersediaan (Availability):**
    - Target ketersediaan sistem adalah 99.5% (sesuai SLA standar GitHub Pages dan Google Cloud). *Downtime* yang direncanakan untuk pemeliharaan konten harus dilakukan di luar jam sibuk (22.00 - 05.00 WIB).
3. **Persyaratan Keamanan (*Security Requirements*):**
    - Seluruh transmisi data wajib melalui protokol HTTPS.
    - Akses tulis (*write access*) ke basis data spreadsheet dibatasi hanya untuk akun Admin resmi dan Service Account sistem.

4. **Waktu Respons yang Diharapkan (*Expected Response Time*):**
    - **Sistem:** Respons interaktif terhadap input pengguna (misal: validasi tanggal) harus bersifat *real-time* (< 500ms).
    - **Admin:** Meskipun pesanan masuk 24 jam via sistem, Admin diharapkan merespons konfirmasi WhatsApp pada jam operasional (08.00 - 17.00 WIB) dengan waktu tunggu maksimal 15 menit.
5. **Tingkat Transaksi yang Diharapkan (*Transaction Rates*):**
    - Sistem dirancang untuk menangani rata-rata 10 - 50 transaksi per hari.
    - Sistem mampu menangani lonjakan trafik (*peak load*) hingga 100 pengguna bersamaan (*concurrent users*) tanpa degradasi kinerja, dibatasi oleh kuota API Google Sheets (60 request/menit).
6. **Persyaratan Penyimpanan (*Storage Requirements*):**
    - **Penyimpanan Awal:** Diperkirakan kurang dari 500 MB (termasuk aset foto produk resolusi web).
    - **Tingkat Pertumbuhan:** Sangat rendah (teks log pesanan hanya memakan beberapa KB per hari). Kuota gratis Google Drive (15 GB) diproyeksikan cukup untuk operasional >3 tahun.
7. **Persyaratan Dukungan Meja Bantuan (*Help Desk Support*):**
    - **Tingkat 1 (Admin Terlatih):** Penanganan masalah konten (salah harga, menu hilang) dilakukan mandiri oleh Admin Dapur UNI.
    - **Tingkat 2 (Pengembang):** Dukungan teknis untuk bug kode atau kegagalan API disediakan oleh Tim Pengembang selama masa garansi (2 minggu pasca-peluncuran), selanjutnya berdasarkan kontrak pemeliharaan terpisah jika diperlukan.

3.6 Pemantauan Kinerja

Sub-bagian ini menjelaskan alat dan teknik yang akan digunakan untuk memantau kinerja pelaksanaan implementasi sistem "Website Dapur UNI". Mengingat arsitektur sistem yang bersifat statis dan berbasis repositori, pemantauan kinerja difokuskan pada integritas kode sumber, keberhasilan proses deployment, dan stabilitas versi menggunakan sistem kontrol versi Git.

A. Alat Pemantauan Kinerja (*Performance Monitoring Tools*)
Alat utama yang digunakan untuk memantau status dan kesehatan implementasi sistem adalah:

1. **Git (*Version Control System*):**
    - **Fungsi:** Alat inti untuk melacak setiap perubahan kode, mengukur produktivitas pengembangan (melalui riwayat *commit*), dan memastikan integritas file proyek.
    - **Penggunaan:** Memantau siapa yang melakukan perubahan, kapan perubahan dilakukan, dan memastikan tidak ada file korup yang masuk ke sistem produksi.
2. **GitHub Repository Interface (Deployment Status):**
    - **Fungsi:** Dasbor visual di GitHub yang menunjukkan status "*Build*" dan "*Deployment*" dari layanan GitHub Pages.

- **Indikator Kinerja:** Tanda centang hijau (*Green Checkmark*) pada tab *Actions/Deployments* menandakan bahwa kode berhasil dikonversi menjadi website aktif tanpa error.

B. Teknik Pemantauan

Teknik berikut diterapkan menggunakan Git untuk menentukan apakah implementasi berjalan sesuai rencana:

1. **Audit Riwayat Commit (*Commit Log Auditing*):**
   - Manajer Proyek memantau frekuensi dan kualitas commit menggunakan perintah git log atau grafik jaringan di GitHub. Teknik ini digunakan untuk mengukur kemajuan implementasi fitur (misal: "Apakah fitur Kalender sudah di-merge ke branch utama?").
2. **Verifikasi Integritas Cabang *(Branch Integrity Check*):**
   - Memastikan bahwa cabang produksi (*main* atau *master*) selalu dalam kondisi stabil (*stable state*). Teknik ini melibatkan pemantauan status *Merge Request* untuk memastikan tidak ada konflik kode (*merge conflicts*) yang belum terselesaikan yang dapat mematikan website.
3. **Pemantauan Versi Penerapan (Deployment Versioning):**
   - Membandingkan "*Commit Hash*" (ID unik versi kode) yang ada di komputer pengembang lokal dengan versi yang sedang berjalan di server (GitHub Pages). Jika ID cocok, berarti kinerja *deployment* berhasil 100% dan sinkron.

C. Penentuan Keberhasilan Implementasi

Berdasarkan alat Git di atas, pelaksanaan implementasi dinyatakan berhasil jika memenuhi parameter berikut:

1. **Status Deployment Hijau:** Indikator status pada GitHub Pages menunjukkan "Active" tanpa adanya pesan kesalahan pembangunan (*Build Failed*).
2. **Konsistensi Kode:** Tidak ada perbedaan (*diff*) yang tidak diinginkan antara kode di repositori pusat dengan kode yang berjalan di browser pengguna.
3. **Ketersediaan Riwayat:** Seluruh perubahan kode tercatat lengkap di Git history, memungkinkan tim untuk melakukan *rollback* (kembali ke versi sebelumnya) dalam waktu kurang dari 5 menit jika terjadi kesalahan fatal pada sistem baru.

3.7 Antarmuka Manajemen Konfigurasi

Antarmuka manajemen konfigurasi dan versi sistem diatur melalui kebijakan rilis berikut:

Rilis Mayor (v1.0, v2.0): Didistribusikan saat penyelesaian fase utama proyek (misal: Peluncuran Awal). Versi ini didistribusikan setelah *User Acceptance Test* (UAT) dinyatakan lulus sepenuhnya.
Rilis Minor/Patch (v1.0.1, v1.1): Didistribusikan segera (*real-time*) setiap kali ada perbaikan bug atau penambahan fitur kecil yang telah diverifikasi di lingkungan lokal.
Pembaruan Konten: Perubahan pada data menu (Harga/Deskripsi) di Google Sheets didistribusikan secara instan (*live*) tanpa memerlukan rilis versi kode baru.

4. Persyaratan Implementasi Berdasarkan Lokasi

Bagian ini menjelaskan persyaratan dan prosedur implementasi sistem "Website Dapur UNI" yang berlaku secara spesifik untuk lokasi operasional bisnis. Karena proyek ini

hanya memiliki satu situs implementasi (lokasi bisnis rumahan di Johar Baru, Jakarta Pusat), seluruh subbagian pada Bagian 4 berfokus pada kebutuhan, langkah implementasi, risiko, dan kriteria penerimaan yang berkaitan langsung dengan kondisi lokasi tersebut. Jika di masa depan terdapat lokasi tambahan atau titik operasional baru, maka subbagian tambahan dapat ditambahkan menggunakan struktur penomoran yang sama seperti pada dokumen ini.

4.1 Identifikasi Lokasi Implementasi

Lokasi implementasi sistem "Website Dapur UNI" berada pada:

Jl. Johar Baru Utara III, RT 003, RW 003, No. 1A,
Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Lokasi ini merupakan pusat operasional bisnis katering Dapur UNI, berfungsi sebagai tempat penerimaan pesanan, pengelolaan data menu, serta pusat komunikasi pelanggan melalui WhatsApp Business. Seluruh proses implementasi, termasuk instalasi, UAT (*User Acceptance Test*), dan pelatihan admin, akan dilakukan di lokasi ini.

Lokasi ini dimiliki sepenuhnya oleh pihak Dapur UNI dan digunakan khusus untuk operasional bisnis.

4.1.1 Persyaratan Lokasi

Lokasi implementasi sistem berada di tempat operasional bisnis Dapur UNI (Johar Baru, Jakarta Pusat). Untuk memastikan proses implementasi berjalan dengan teratur, lokasi ini harus memenuhi sejumlah persyaratan yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, basis data, data operasional, serta fasilitas fisik yang diperlukan selama proses instalasi dan UAT.

A. Persyaratan Perangkat Keras

1. **Smartphone Admin**
   - Minimal perangkat Android kelas menengah.
   - Digunakan sebagai terminal utama penerimaan pesan pesanan melalui WhatsApp.
   - Harus dalam kondisi stabil, baterai baik, dan konektivitas internet aktif.
2. **Laptop Admin (Opsional)**
   - Laptop kelas menengah standar operasional.
   - Digunakan untuk mengelola data menu dan kuota pada Google Sheets.
3. **Perangkat Jaringan**
   - Koneksi internet rumah (Wi-Fi) dalam kondisi stabil.
   - Smartphone admin tetap dapat menggunakan paket data jika Wi-Fi bermasalah.

B. Persyaratan Perangkat Lunak

1. **WhatsApp Business**
   - Digunakan untuk menerima pesan pesanan yang dihasilkan dari website.
2. **Web Browser (Chrome/Edge/Safari)**
   - Digunakan untuk membuka website dan dashboard Google Sheets.
3. **Aplikasi Google Sheets (Mobile/Web)**
   - Alat utama untuk mengelola menu, harga, foto, dan kuota tanggal.
4. **Akun Google**

- Milik admin/pemilik katering.
- Digunakan untuk mengakses spreadsheet dan Apps Script backend.

C. Persyaratan Basis Data

1. **Struktur Spreadsheet**
   - Terdiri dari:
     - **File 1:** Data Pesanan (hasil form pesanan)
     - **File 2:** Data Menu & Konten Website (harga, deskripsi, foto, aturan bisnis)
2. **Aturan Kuota**
   - Setiap satu tanggal hanya boleh memiliki maksimal 3 acara.
3. **Lingkungan Database**
   - Disimpan di Google Drive milik pemilik katering.
   - Akses dibatasi hanya untuk admin dan developer.

D. Persyaratan Data

1. **Data Menu**
   - Nama produk, harga, deskripsi, foto berkualitas baik.
2. **Data Aturan Bisnis**
   - Aturan H-5 untuk pemesanan.
   - Aturan kuota (maksimal 3 pesanan per tanggal).
3. **Data Operasional Harian**
   - Catatan manual pesanan lama tetap digunakan sebagai referensi pelanggan yang sudah lama.
4. **Kontak Admin**
   - Satu nomor utama untuk menerima pesanan.
   - Satu nomor cadangan (opsional) untuk layanan/helpdesk support.

E. Persyaratan Fasilitas Fisik

1. **Ruang Pelaksanaan UAT**
   - Dilakukan di lokasi Dapur UNI.
   - Area tenang untuk simulasi pemesanan dan pengecekan WhatsApp.
2. **Fasilitas Operasional**
   - Sumber listrik stabil.
   - Tempat kerja sederhana untuk admin saat mengelola data menu.
3. **Jam Operasional Pesanan**
   - Admin aktif Senin - Jumat, pukul 10.00 - 22.00 WIB.
   - Evaluasi dan pembaruan data tetap mengikuti hari kerja.

4.1.2 Implementasi Lokasi Rinci

Subbagian ini menjelaskan langkah-langkah implementasi, komposisi tim, jadwal pelaksanaan, prosedur teknis, serta konfigurasi basis data yang diterapkan secara khusus pada lokasi operasional Dapur UNI di Johar Baru. Seluruh kegiatan implementasi dilakukan secara on-site karena lokasi tersebut merupakan pusat operasional bisnis dan titik penerimaan pesanan.

A. Tim Pelaksana Implementasi

1. Tim Pengembang (Internal Project Team)

Tim pengembang bertanggung jawab atas konfigurasi teknis, integrasi sistem, serta supervisi pelaksanaan UAT.

Tabel 4.1.2.1 Komposisi Tim Pengembang dan Tanggung Jawab di Lokasi

Peran	Tanggung Jawab di Lokasi
Project Manager	Mengkoordinasikan tahapan implementasi dan memastikan kesesuaian dengan jadwal induk.
System Analyst	Memverifikasi struktur data (menu, harga, kuota) dan memastikan logika sistem sesuai aturan bisnis.
Programmer	Melaksanakan integrasi sistem, pengujian fungsi kalender dan koneksi ke spreadsheet, serta menangani kendala teknis.
Quality Assurance	Melakukan verifikasi fungsi secara sistematis dan mencatat temuan selama pengujian on-site.

2. Tim Operasional (Pihak Dapur UNI)

Tabel 4.1.2.2 Peran Tim Operasional dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Admin Utama	Mengoperasikan sistem, menerima pesan pesanan, dan memperbarui data pada spreadsheet.
Admin Cadangan	Bertindak sebagai kontak layanan tambahan jika admin utama tidak tersedia.

B. Jadwal Implementasi Khusus Lokasi

Tahapan berikut merupakan ekstraksi dari jadwal utama (Bab 2.4) yang relevan dengan kegiatan di lokasi:

Tabel 4.1.2.3 Jadwal Implementasi Khusus Lokasi Dapur UNI

Tahap	Aktivitas On-Site	Periode
Validasi Data	Koreksi data menu, foto, harga, dan kuota harian	15-28 November 2025
Integrasi Sistem	Pengujian akses spreadsheet, validasi tanggal, dan mekanisme pesan WhatsApp	29 November 2025 - 2 Januari 2026
User Acceptance Test	Pengujian alur pemesanan oleh Admin	3-16 Januari 2026
Pelatihan Pengguna	Pengenalan prosedur operasional dan pembaruan data	17-30 Januari 2026
Go-Live	Sistem mulai digunakan secara penuh	≥ 30 Januari 2026

C. Prosedur Implementasi

1. Persiapan Awal

- Verifikasi perangkat admin (smartphone dan koneksi internet).
- Konfirmasi akses Google Drive dan Google Sheets untuk basis data.
- Penyesuaian struktur awal spreadsheet.

2. Verifikasi Data Operasional

- Pemeriksaan kesesuaian foto produk, harga, dan deskripsi.
- Penetapan batasan kuota (maksimal tiga pesanan per tanggal).
- Peninjauan kembali aturan bisnis yang relevan, termasuk pembatasan waktu pemesanan.

3. Integrasi Sistem

- Penyambungan data spreadsheet melalui Google Apps Script.
- Uji validasi tanggal (menolak tanggal yang tidak memenuhi aturan bisnis).
- Verifikasi format pesan WhatsApp yang dihasilkan secara otomatis.
- Pengujian konsistensi tampilan dan fungsi pada perangkat admin.

4. UAT (*User Acceptance Test*)

UAT dilakukan secara langsung oleh Admin melalui skenario operasional yang mencerminkan kondisi nyata, meliputi:

- Akses halaman website dan seluruh komponen visual.
- Pemilihan tanggal dan validasi otomatis (termasuk kuota dan H-5).
- Pengisian formulir pesanan.
- Pengujian fungsi redirect ke WhatsApp dan konsistensi format pesan.
- Pemeriksaan entri data pada spreadsheet.

Hasil UAT divalidasi oleh Admin dan didokumentasikan untuk persetujuan akhir.

5. Operasi Paralel

Karena sistem lama (pemesanan langsung melalui WhatsApp) tetap digunakan oleh pelanggan lama, fase operasi paralel dilakukan tanpa penghentian sistem sebelumnya. Website berfungsi sebagai kanal tambahan tanpa menggantikan proses manual.

6. Startup Operasional (*Go-Live*)

Setelah UAT disetujui:

- Finalisasi data menu dan kuota.
- Aktivasi distribusi tautan website kepada pelanggan.
- Sistem mulai digunakan sebagai kanal pemesanan publik.

D. Lingkungan Database dan Prosedur Pengelolaan Data

1. Struktur Basis Data

- **Spreadsheet Pesanan:** Menampung input form pesanan.
- **Spreadsheet Menu & Konten:** Memuat menu, harga, foto, deskripsi, dan aturan kuota.

2. Lingkungan Penyimpanan

- Disimpan dalam Google Drive pemilik usaha dengan akses terbatas kepada admin dan tim pengembang selama masa implementasi.

3. Prosedur Pembaruan Data

- Admin diperbolehkan melakukan pembaruan menu, harga, dan kuota melalui Google Sheets.
- Pembaruan data bersifat langsung (*real-time*) tanpa memerlukan proses server tambahan.
- Dokumen pesanan dapat diekspor menjadi PDF jika diperlukan.

4. Prosedur Pemulihan

- Kesalahan data dapat dipulihkan melalui fitur Version History pada Google Drive.
- Kendala koneksi tidak mempengaruhi penerimaan pesan karena WhatsApp menyimpan pesan sebagai *pending* hingga perangkat online kembali.

4.1.3 Risiko dan Kontinjensi

Subbagian ini mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul selama proses implementasi di lokasi operasional Dapur UNI serta tindakan kontinjensi yang harus dilakukan jika kondisi tersebut terjadi. Risiko yang dijelaskan berfokus pada aspek teknis, operasional, data, serta kesiapan sumber daya manusia selama penerapan sistem.

A. Risiko Terkait Infrastruktur dan Konektivitas

1. Ketidakstabilan Koneksi Internet

Risiko:

Koneksi internet admin tidak stabil sehingga menghambat proses pembaruan data pada Google Sheets dan dapat menyebabkan keterlambatan penerimaan pesan pesanan melalui WhatsApp.

Kontinjensi:

- Admin dialihkan ke paket data seluler sebagai jalur cadangan.
- Pesanan tetap masuk sebagai pesan *pending* pada WhatsApp dan akan diterima saat perangkat kembali online.
- Pengembang menyediakan panduan troubleshooting dasar konektivitas.

B. Risiko Terkait Perangkat Pengguna

2. Kerusakan atau Ketidaktersediaan Perangkat Admin

Risiko:

Smartphone admin rusak, *low-battery*, atau tidak tersedia pada jam operasional.

Kontinjensi:

- Admin cadangan (*helpdesk support*) mengambil alih penerimaan pesan.
- Penggunaan perangkat alternatif yang telah diatur sebelumnya
- SOP internal Dapur UNI memastikan perangkat utama selalu aktif pada jam operasional.

C. Risiko Terkait Data dan Basis Data

3. Kesalahan Input atau Pembaruan Data pada Spreadsheet

Risiko:

Admin mengubah harga, foto, atau kuota secara tidak sengaja sehingga menyebabkan tampilan website tidak akurat.

Kontinjensi:

- Mengembalikan data menggunakan fitur *Version History* Google Sheets.
- Admin melakukan perbaikan manual berdasarkan panduan.
- Jika diperlukan, pengembang menyediakan bantuan koreksi selama masa garansi.

4. Konsistensi Kuota dan Penjadwalan

Risiko:

Kuota tanggal tidak diperbarui sehingga pesan pemesanan tidak sesuai ketersediaan aktual.

Kontinjensi:

- Memasukkan pemeriksaan kuota harian sebagai SOP operasional harian admin.
- Pengingat manual di spreadsheet untuk pengecekan ulang di awal hari.

D. Risiko Terkait Pengoperasian Sistem

5. Kesalahan dalam Penggunaan Sistem oleh Admin

Risiko:

Admin belum terbiasa menggunakan tampilan spreadsheet atau membaca format pesan otomatis.

Kontinjensi:

- Pelatihan tambahan di lokasi.
- Dokumen panduan pengguna dapat diakses setiap saat.
- Dukungan teknis ringan disediakan oleh pengembang selama masa pendampingan (hypercare).

6. Tidak Semua Pelanggan Menggunakan Website

Risiko:

Pelanggan lama tetap menggunakan metode pesan manual sehingga beban admin tetap sama.

Kontinjensi:

- Menjalankan sistem secara paralel tanpa penghentian proses lama.
- Website difokuskan sebagai kanal tambahan dan alat pemasaran.

E. Risiko Terkait Jadwal Implementasi

7. Keterlambatan Penyelesaian Data Konten

Risiko:

Foto produk, harga, atau deskripsi tidak tersedia tepat waktu sehingga menghambat integrasi.

Kontinjensi:

- Menggunakan placeholder sementara untuk melanjutkan pengujian.
- Mengubah jadwal integrasi konten tanpa mempengaruhi jadwal UAT.

F. Risiko Teknis Backend

8. Batasan Kuota API dari Layanan Pihak Ketiga

Risiko:

Google Apps Script atau Google Sheets melebihi batas kuota harian jika terjadi lonjakan akses.

Kontinjensi:

- Optimisasi jumlah request dalam kode.
- Penjadwalan ulang proses jika penggunaan tidak mendesak.
- Peningkatan tier layanan jika diperlukan di masa depan (opsional).

G. Kriteria Pemicu Kontinjensi

Kontinjensi akan diaktifkan apabila:

- Proses pemesanan tidak dapat berjalan melalui jalur WhatsApp.
- Data menu atau kuota tidak dapat dimuat dari spreadsheet.
- Admin tidak dapat mengakses sistem selama lebih dari 30 menit pada jam operasional.

- Hasil UAT menunjukkan kegagalan pada fungsi inti (validasi tanggal, kuota, atau format pesan).

Apabila risiko berdampak pada fungsionalitas utama dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat, implementasi dapat dihentikan sementara hingga koreksi dilakukan.

4.1.4 Validasi dan Verifikasi Implementasi

Subbagian ini menjelaskan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa implementasi sistem di lokasi Dapur UNI berjalan sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan teknis. Validasi dan verifikasi dilakukan bersama oleh tim pengembang dan Admin sebagai pengguna utama untuk memastikan sistem siap dipakai secara operasional.

A. Tujuan Validasi dan Verifikasi

Proses validasi dan verifikasi dilakukan untuk:

1. Menilai apakah seluruh fitur dan komponen sistem bekerja sesuai desain dan kebutuhan bisnis.
2. Mengidentifikasi perbedaan antara hasil implementasi dan spesifikasi teknis.
3. Menentukan apakah sistem siap digunakan dalam lingkungan operasional atau masih perlu perbaikan.
4. Menetapkan langkah koreksi jika ditemukan masalah selama pengujian.

B. Ruang Lingkup Validasi

Ruang lingkup validasi mencakup beberapa area berikut:

1. **Fungsionalitas Pemesanan**
   - Pengecekan pemilihan tanggal, termasuk aturan H-5 dan batas kuota harian.
   - Pengecekan kelengkapan dan respons form pemesanan.
   - Peninjauan format pesan yang dikirim ke WhatsApp melalui proses redirect.
2. **Data Operasional**
   - Ketepatan harga, deskripsi, dan foto menu.
   - Validasi kuota dan aturan bisnis pada spreadsheet.
   - Konsistensi data antara tampilan website dan isi Google Sheets.
3. **Antarmuka Pengguna**
   - Kesesuaian tampilan dengan desain.
   - Kenyamanan penggunaan dari sudut pandang pelanggan maupun admin.
4. **Aksesibilitas Sistem**
   - Website dapat diakses dengan stabil menggunakan perangkat admin.
   - Spreadsheet dapat dibuka dan diperbarui tanpa kendala.

C. Verifikasi Teknis

Verifikasi dilakukan oleh tim pengembang untuk memastikan aspek teknis sesuai standar yang diterapkan. Tahapan ini meliputi:

1. Pemeriksaan kode sumber, logika validasi, dan integrasi API.
2. Pengujian ulang fungsi kalender serta mekanisme pengambilan data.
3. Pemeriksaan keberhasilan deployment dan kesesuaian versi.
4. Verifikasi alur komunikasi antara Website, Apps Script, dan Google Sheets untuk memastikan tidak ada error.

D. Prosedur Koreksi Ketidaksesuaian

Jika ditemukan masalah selama validasi atau verifikasi, langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. **Identifikasi Masalah**
   - Mencatat temuan dalam log.
   - Mengelompokkan temuan menjadi minor, major, atau critical.
2. **Perbaikan oleh Pengembang**
   - Masalah minor atau major ditangani segera.
   - Jika masalah tergolong critical, implementasi dapat dihentikan sementara.
3. **Pengujian Ulang**
   - Setelah perbaikan, QA dan Admin melakukan pengujian ulang untuk memastikan hasil sudah sesuai.

E. Kaitan dengan Rencana Kontinjensi

Jika hasil validasi menunjukkan sistem belum memenuhi batas kelayakan, misalnya kalender tidak berjalan dengan benar atau format pesan WhatsApp masih salah, maka keputusan Go-Live dapat ditunda. Keputusan ini mengacu pada:

- Rencana Kontinjensi Proyek
- Rencana Manajemen Risiko
- Kriteria penerimaan yang dijelaskan pada Bagian 4.2

Sistem hanya akan beroperasi setelah seluruh temuan kritis diperbaiki dan Admin menyatakan bahwa sistem siap digunakan.

4.2 Kriterian Penerimaan

Bagian ini menjelaskan syarat yang harus dipenuhi sebelum sistem “Website Dapur UNI” benar-benar dipindahkan ke lingkungan produksi. Kriteria ini dipakai sebagai dasar untuk menilai apakah fungsi sistem sudah berjalan sesuai kebutuhan usaha, stabil secara teknis, dan nyaman digunakan oleh Admin. Keputusan penerimaan dibuat bersama antara tim pengembang dan pemilik Dapur UNI.

A. Kriteria Fungsional

Sistem dinilai siap digunakan jika semua fungsi utamanya berjalan dengan baik, antara lain:

1. Formulir pemesanan berfungsi normal dan tidak menimbulkan error.
2. Aturan tanggal bekerja seperti seharusnya, termasuk batas H-5 dan kuota maksimal tiga acara per hari.
3. Proses pengalihan ke WhatsApp menghasilkan pesan yang sudah terformat dengan benar.
4. Kalender menampilkan ketersediaan jadwal sesuai data di spreadsheet.
5. Setiap halaman dan menu navigasi dapat diakses tanpa masalah.

B. Kriteria Data

Penilaian juga dilakukan pada ketepatan dan konsistensi data yang digunakan sistem.

1. Informasi menu seperti harga, deskripsi, dan foto sesuai data yang diberikan Dapur UNI.
2. Data kuota harian pada spreadsheet terbaca dengan benar.
3. Tidak ada perbedaan antara data di spreadsheet dan informasi yang tampil di website.

4. Perubahan data pada spreadsheet langsung tercermin di website.

C. Kriteria Kinerja

Sistem dianggap layak diterima jika performanya berada dalam batas yang diharapkan.

1. Halaman utama dan katalog dapat dibuka dengan cepat, sekitar tiga detik pada koneksi normal.
2. Validasi form dan pembuatan pesan WhatsApp berlangsung tanpa jeda berarti.
3. Akses website stabil, baik melalui Wi-Fi maupun data seluler.
4. Tidak ada hambatan yang membuat pelanggan gagal menyelesaikan pemesanan.

D. Kriteria Keamanan

Sebelum Go-Live, aspek keamanan berikut harus terpenuhi:

1. Website hanya dapat diakses melalui HTTPS.
2. Spreadsheet tidak bersifat publik dan hanya dapat diedit oleh Admin dan backend.
3. Tidak ada kredensial sensitif yang disimpan di sisi frontend.
4. Data pribadi pelanggan yang terkirim lewat WhatsApp tidak disimpan tanpa persetujuan.

E. Kriteria Pengguna dan Operasional

Sistem siap digunakan ketika sisi operasionalnya juga memenuhi syarat berikut:

1. Admin mampu mengelola menu, harga, dan kuota melalui Google Sheets tanpa kesulitan.
2. Admin dapat menangani pesan pemesanan dari WhatsApp sesuai alur yang sudah disepakati.
3. Panduan pengguna telah diberikan dan mudah dipahami.
4. Pelatihan selesai dan Admin merasa siap menggunakan sistem dalam kegiatan harian.

F. Dokumentasi Pendukung

Sistem dinyatakan siap diterima jika seluruh dokumen pendukung sudah lengkap, meliputi:

1. Panduan Pengguna Admin
2. Panduan Teknis
3. Dokumen UAT yang sudah disetujui
4. Catatan perbaikan dari hasil validasi sebelumnya

G. Persetujuan Akhir

Sistem dapat dipindahkan ke produksi jika:

1. Seluruh kriteria di atas terpenuhi.
2. Tidak ada temuan bersifat critical atau major.
3. Pemilik Dapur UNI menyetujui hasil UAT.
4. Tim pengembang menyatakan sistem stabil untuk digunakan setiap hari.
5. Admin menyetujui bahwa sistem siap menjalankan operasional usaha.

Jika ada kriteria penting yang belum terpenuhi, peluncuran dapat ditunda sampai perbaikan selesai.

LAMPIRAN A: Persetujuan Rencana Implementasi Proyek

Yang bertanda tangan di bawah ini mengakui bahwa mereka telah meninjau Rencana Pelaksanaan Website Dapur UNI dan setuju dengan informasi yang disajikan dalam dokumen ini.
Setiap perubahan pada Rencana Pelaksanaan Proyek akan dikoordinasikan dan disetujui oleh pihak yang bertanda tangan di bawah ini atau perwakilan yang ditunjuk.

Tanda Tangan:  Tanggal: 12/04/2025

Nama: Muhammad Fatur Rahman

Gelar: Mahasiswa SI
Role: Project Manager

LAMPIRAN B: REFERENSI

Tabel berikut merangkum dokumen yang dirujuk dalam dokumen ini.

Nama Dokumen	Deskripsi	Lokasi
Software Requirements Specification (SRS) v1.2	Dokumen yang memuat kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem Website Dapur UNI	Google Drive Tim Proyek / Folder “Dokumen SRS”
Software Design Document (SDD) v1.3	Dokumen desain sistem meliputi arsitektur, struktur data, dan rancangan antarmuka	Google Drive Tim Proyek / Folder “Dokumen SDD”
User Acceptance Test (UAT) Draft	Dokumen berisi skenario pengujian dan hasil evaluasi penerimaan sistem oleh pemilik	Google Drive Tim Proyek / Folder “Dokumen UAT”
User Guide v1.0	Panduan penggunaan untuk Admin Dapur UNI, termasuk cara mengelola menu dan kuota	Google Drive Tim Proyek / Folder “User Guide”

LAMPIRAN C: ISTILAH KUNCI

Tabel berikut memberikan definisi dan penjelasan untuk istilah dan akronim yang relevan dengan konten yang disajikan dalam dokumen ini.

Istilah	Definisi
Frontend	Bagian website yang terlihat dan digunakan langsung oleh pengguna, seperti halaman, tombol, dan tampilan visual.
Backend	Bagian sistem yang menangani logika, pemrosesan data, dan integrasi dengan spreadsheet.
GitHub Pages	Layanan hosting gratis untuk menampilkan website statis seperti HTML, CSS, dan JavaScript.
Google Apps Script	Platform pemrograman milik Google yang digunakan untuk menghubungkan website dengan Google Sheets.
Spreadsheet	File Google Sheets yang digunakan sebagai pusat data menu, harga, dan kuota jadwal.
Service Account	Mekanisme autentikasi yang dipakai sistem untuk mengakses spreadsheet tanpa login manual.
WhatsApp URL Scheme	Format tautan khusus untuk membuka aplikasi WhatsApp dengan pesan yang sudah terisi otomatis.
H-5	Aturan minimal pemesanan, yaitu pelanggan hanya dapat memilih tanggal acara yang masih berjarak lima hari dari hari pemesanan.
Kuota Harian	Kapasitas maksimal tiga pesanan dalam satu tanggal untuk layanan katering.
Redirect	Pengalihan otomatis dari website ke WhatsApp untuk mengirim pesan pesanan.
JSON	Format data ringan yang digunakan untuk mengirim dan menerima data dari spreadsheet.
Deployment	Proses memindahkan kode dari komputer pengembang ke server agar website dapat diakses publik.
Continuous Deployment (CD)	Sistem pembaruan otomatis website setiap kali ada perubahan kode di GitHub.
Repository	Tempat penyimpanan kode di GitHub yang berisi seluruh file proyek.
Branch	Cabang pengembangan kode dalam satu repository untuk memisahkan pekerjaan sebelum digabungkan.
Commit	Catatan perubahan kode yang disimpan ke repository.
Commit Hash	ID unik untuk mengenali sebuah commit atau versi kode tertentu.
UAT (User Acceptance Test)	Pengujian oleh pemilik usaha untuk memastikan sistem sudah sesuai kebutuhan sebelum dipakai.
Hypercare Period	Masa pendampingan setelah peluncuran, biasanya 1-2 minggu, untuk memastikan sistem berjalan lancar.
Validation	Proses memastikan setiap fungsi di website bekerja sesuai kebutuhan bisnis.
Verification	Pemeriksaan teknis untuk memastikan implementasi sesuai desain dan spesifikasi.
SLA (Service Level Agreement)	Standar kinerja yang harus dipenuhi oleh sistem, seperti kecepatan akses dan ketersediaan layanan.
Responsive Design	Pendekatan desain agar tampilan website tetap nyaman digunakan di berbagai ukuran layar, terutama smartphone.
Dummy Data	Data palsu yang digunakan untuk pengujian agar tidak memakai data pelanggan asli.
Versioning	Pengelolaan versi kode agar riwayat perubahan dapat dilacak dan dikembalikan jika diperlukan.

LAMPIRAN D: Inventaris Perangkat Keras Sistem

Nama/ ID	Tipe	Model/ Versi	Lokasi Fisik	Pemilik Peralatan (Orang atau Dept)	Kontrak Pemeliharaan? Y/T	Kontak Pemeliharaan	Tipe Pemeliharaan/ Tingkat Cakupan	Tanggal Kedaluwarsa Periode Pemeliharaan	Lisensi yang Diperlukan
Workstation Pengembang (Unit 1-4)	Laptop	Processor Core i5/Ryzen 5, RAM 8GB, SSD 256GB (Win 10/11 atau macOS)	Rumah Anggota Tim / Kampus	Tim Pengembang (Mahasiswa)	Service Center Pabrikan	Service Center Pabrikan	Garansi Standar Pabrikan / Tanggung Jawab Pemilik	Sesuai masa garansi perangkat masing-masing	OEM OS (Bawaan)
Perangkat Uji Mobile (Admin)	Smartphone	Layar sentuh min 5.5 inch, RAM 4GB, 4G/LTE (Android 10+ / iOS 14+)	Dapur UNI (Johar Baru)	Dapur UNI (Klien)	T	Service Center Pabrikan	Tanggung Jawab Pemilik	N/A	N/A

Perangkat Manajemen Data (Opsional)	Laptop/ PC Desktop	Processor Core i3, RAM 4GB (Win 10 atau macOS)	Dapur UNI (Johar Baru)	Dapur UNI (Klien)	T	Service Center Pabrikan	Tanggung Jawab Pemilik	N/A	OEM OS (Bawaan)
Perangkat Jaringan	Modem/ Router	Modem Wi-Fi Standar (ISP Modem)	Dapur UNI / Lokasi Pengembang	Dapur UNI / Tim Pengembang	T	Layanan Pelanggan ISP	Dukungan ISP / Tanggung Jawab Pemilik	N/A	N/A

LAMPIRAN E: Inventaris Perangkat Lunak Sistem

Nama/ ID	Tipe	Model/ Versi	Lokasi Fisik	Pemilik Peralatan (Orang atau Dept)	Kontrak Pemeliharaan? Y/T	Kontak Pemeliharaan	Tipe Pemeliharaan/ Tingkat Cakupan	Tanggal Kedaluwarsa Periode Pemeliharaan	Lisensi yang Diperlukan
Google Sheets API	Komersial (SaaS)	v4	Cloud (Google Cloud)	Dapur UNI (Akun Google)	T	Google Cloud Support	SLA Layanan Cloud (Uptime)	N/A (Free Tier)	Proprietary (Service Term)
GitHub Pages	Komersial (SaaS)	N/A (Layanan Web)	Cloud (GitHub)	Dapur UNI (Akun Google)	T	GitHub Support	Hosting Statis / Uptime	N/A (Public Repo)	Proprietary
Node.js Runtime	Open Source	v18.x (LTS)	Workstation Pengembang	Tim Pengembang	T	OpenJS Foundation	Dukungan Komunitas	N/A	MIT
Git Client	Open Source	2.40+	Workstation Pengembang	Tim Pengembang	T	Git SCM	Dukungan Komunitas	N/A	GPL v2
Visual Studio Code	Komersial (Free)	1.80+	Workstation Pengembang	Tim Pengembang	T	Microsoft	Pembaruan Fitur Berkala	N/A	MIT
WhatsApp	Aplikasi Mobile	Terbaru	Smartphone Admin	Dapur UNI	T	Meta Platforms	Pembaruan Aplikasi (App Store/Playstroe)	N/A	EULA

Kode Sumber Website Dapur UNI	Dikembangkan Khusus	v1.0	Cloud (Repo & Hosting)	Dapur UNI (Pasca Serah Terima)	Y (Sementara)	Tim Pengembang	Garansi / Hypercare (Bug Fix)	2 Minggu Pasca-Peluncuran	Hak Milik Penuh Dapur UNI